



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110740933 B

(45) 授权公告日 2021.06.08

(21) 申请号 201880025071.3

D.T.施奥萨基 R.D.威尔什

(22) 申请日 2018.02.14

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
72001

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110740933 A

代理人 王磊 李建新

(43) 申请公布日 2020.01.31

(51) Int.Cl.

(30) 优先权数据

B64C 39/06 (2006.01)

15/435121 2017.02.16 US

B64C 29/02 (2006.01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2019.10.14

B64C 39/02 (2006.01)

B64C 11/46 (2006.01)

B64C 27/26 (2006.01)

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/US2018/018253 2018.02.14

(56) 对比文件

US 3350035 A, 1967.10.31

(87) PCT国际申请的公布数据
W02018/152258 EN 2018.08.23

US 2011042509 A1, 2011.02.24

CN 101765540 A, 2010.06.30

WO 2010015866 A2, 2010.02.11

(73) 专利权人 亚马逊科技公司
地址 美国华盛顿州

审查员 高晓丽

(72) 发明人 G.金基 L.L.勒格兰三世

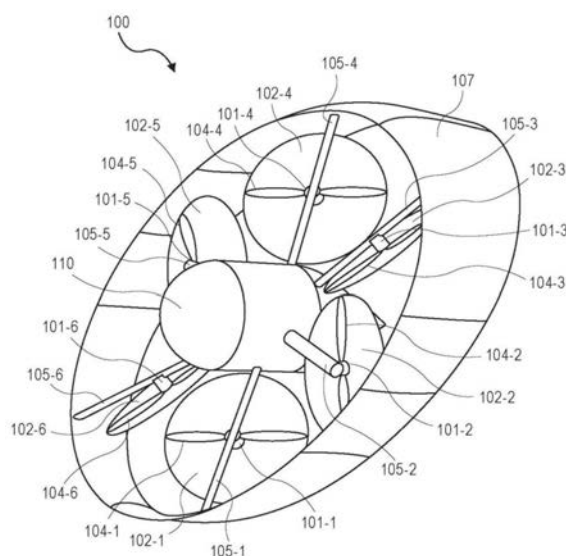
权利要求书4页 说明书29页 附图20页

(54) 发明名称

带环形机翼的六自由度飞行器

(57) 摘要

描述了一种飞行器(如可以在垂直起落(VTOL)方位或水平飞行方位运行的无人驾驶飞行器(UAV))的设备和方法。飞行器包括多个推进机构,其使得飞行器在处于垂直起落方位时能够在六个自由度(纵移、侧移、升降、俯仰、偏航和滚转)中的任何一个下移动。飞行器还包括围绕推进机构的环形机翼,当飞行器在水平飞行方位上运行时,环形机翼为飞行器提供升力。



1. 一种飞行器导航方法,包括:

接收使飞行器在包括水平分量的方向上航行的命令;

确定所述飞行器处于垂直起落(VTOL)方位,使得:

所述飞行器的机身处于非垂直方位;以及

所述飞行器的环形机翼与基本水平的第一平面对齐;

由多个推进机构中的第一推进机构产生第一力,所述第一力使所述飞行器的俯仰增加,使得所述飞行器从垂直起落方位旋转到水平飞行方位,使得:

所述飞行器的所述机身在所述飞行器的行进方向上处于水平方位;

所述环形机翼偏移,使得所述环形机翼的下部处于前翼位置,而所述环形机翼的上部处于后翼位置;

所述多个推进机构中的第二推进机构被基本水平地定向以产生基本水平的方向上的第二力;以及

所述多个推进机构中的第三推进机构被基本水平地定向以产生基本水平的方向上的第三力;

由所述第二推进机构和所述第三推进机构产生所述第二力和所述第三力,从而使所述飞行器在所述水平飞行方位时在水平方向上纵移;并且

其中当所述飞行器处于所述水平飞行方位并且在所述水平方向上纵移时,所述飞行器的所述环形机翼产生足以将所述飞行器保持在一定高度的升力。

2. 根据权利要求1所述的方法,还包括:

确定所述飞行器的俯仰超过俯仰阈值;

确定所述飞行器的水平空速超过水平空速阈值;以及

响应于确定所述飞行器的所述俯仰超过所述俯仰阈值以及所述飞行器的所述水平空速超过所述水平空速阈值,终止由所述第一推进机构、所述飞行器的第四推进机构、所述飞行器的第五推进机构和所述飞行器的第六推进机构中的每一个产生的力。

3. 根据权利要求2所述的方法,其中:

当所述飞行器处于所述水平飞行方位时,所述第一推进机构、所述第四推进机构、所述第五推进机构和所述第六推进机构被定向以产生非基本水平方向上的力。

4. 根据权利要求3所述的方法,其中:

所述第一推进机构、所述第二推进机构、所述第三推进机构、所述第四推进机构、所述第五推进机构和所述第六推进机构各自对齐,从而在所述飞行器处于所述垂直起落方位时,产生包括水平分量和垂直分量的相应力。

5. 根据权利要求4所述的方法,其中所述第一推进机构、所述第二推进机构、所述第三推进机构、所述第四推进机构、所述第五推进机构和所述第六推进机构各自对齐,使得当所述飞行器处于所述垂直起落方位时,可以由所述第一推进机构、所述第二推进机构、所述第三推进机构、所述第四推进机构、所述第五推进机构和所述第六推进机构产生净力,其将使所述飞行器在六个自由度中的任何一个自由度上移动。

6. 根据权利要求1所述的方法,还包括:

接收在包括垂直分量的第二方向上航行的第二命令;

确定所述飞行器处于所述水平飞行方位;

使所述飞行器的俯仰减小从而使所述飞行器从所述水平飞行方位旋转到所述垂直起落方位;以及

当所述飞行器处于所述垂直起落方位时,由所述飞行器的所述多个推进机构中的每一个产生力以维持所述飞行器的飞行。

7. 根据权利要求1所述的方法,其中:

所述飞行器包括至少六个推进机构;

所述至少六个推进机构中的至少一个在第一方向上定向;以及

所述至少六个推进机构中的至少一个在第二方向上定向,其中所述第一方向与所述第二方向不同。

8. 一种飞行器导航方法,包括:

确定飞行器处于垂直起落(VTOL)方位,使得:

所述飞行器的机身与非垂直方位对齐;以及

所述飞行器的环形机翼与基本水平的第一平面对齐;

由多个推进机构中的第一推进机构产生第一力,所述第一力使所述飞行器的俯仰增加,使得所述飞行器从垂直起落方位旋转到水平飞行方位,使得:

所述飞行器的所述机身在所述飞行器的行进方向上处于基本水平方位;

所述多个推进机构中的推力推进机构被定向以产生基本水平方向上的力;以及

所述多个推进机构中的其他推进机构被定向以产生非基本水平方向上的力;以及

由所述推力推进机构产生第二力,从而使所述飞行器在所述水平飞行方位时在基本水平方向上纵移。

9. 根据权利要求8所述的方法,还包括:

确定所述飞行器的俯仰超过俯仰阈值;

确定所述飞行器的水平空速超过水平空速阈值;以及

响应于确定所述飞行器的所述俯仰超过所述俯仰阈值以及所述飞行器的所述水平空速超过所述水平空速阈值,终止所述多个推进机构中的至少一个的操作。

10. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述多个推进机构中的至少一个对齐,从而在所述飞行器处于所述垂直起落方位时,产生包括水平分量和垂直分量的力。

11. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述多个推进机构对齐,使得当所述飞行器处于所述垂直起落方位时,可以由所述多个推进机构产生净力,其将使所述飞行器在六个自由度中的任何一个自由度上移动。

12. 根据权利要求8所述的方法,还包括:

接收在包括垂直分量的第二方向上航行的第二命令;

确定所述飞行器处于所述水平飞行方位;

使所述飞行器的俯仰减小从而使所述飞行器从所述水平飞行方位旋转到所述垂直起落方位;以及

当所述飞行器处于所述垂直起落方位时,由所述飞行器的所述多个推进机构产生净力以维持所述飞行器的飞行。

13. 根据权利要求8所述的方法,其中:

所述飞行器包括至少六个推进机构;

所述至少六个推进机构中的至少一个在第一方向上定向;以及

所述至少六个推进机构中的至少一个在第二方向上定向,其中所述第一方向与所述第二方向不同。

14. 根据权利要求8所述的方法,其中:

当所述飞行器处于水平飞行方位时,所述环形机翼偏移,使得所述环形机翼的下部处于前翼位置,而所述环形机翼的上部处于后翼位置。

15. 一种飞行器导航方法,包括:

接收使飞行器在包括水平分量的方向上航行的命令;

由所述飞行器的多个推进机构中的至少一个产生第一力,所述第一力使所述飞行器的俯仰增加,使得所述飞行器从垂直起落方位旋转到水平飞行方位,使得所述多个推进机构中的推力推进机构被基本水平定向以产生基本水平的方向上的第二力,从而当所述飞行器在所述水平飞行方位时,使所述飞行器在水平方向上纵移;

当所述飞行器在所述水平飞行方位时,终止所述多个推进机构中的其他推进机构的操作,其中,所述多个推进机构中的其他推进机构被定向成在与所述推力推进机构的基本水平方位不同的方向上;以及

其中,当所述飞行器处于所述水平飞行方位并且在所述水平方向上纵移时,所述飞行器的环形机翼产生足以将所述飞行器保持在一定高度的升力。

16. 根据权利要求15所述的方法,还包括:

确定所述飞行器的俯仰超过俯仰阈值;

确定所述飞行器的水平空速超过水平空速阈值;以及

其中,至少部分地基于响应于确定所述飞行器的所述俯仰超过所述俯仰阈值以及所述飞行器的所述水平空速超过所述水平空速阈值,终止所述多个推进机构中的其他推进机构的操作。

17. 根据权利要求15所述的方法,其中:

在所述飞行器处于所述垂直起落方位时,由所述多个推进机构产生的净力包括水平分量和垂直分量。

18. 根据权利要求15所述的方法,其中:

在所述飞行器处于所述垂直起落方位时,由所述多个推进机构产生的净力使所述飞行器在六个自由度中的任何一个自由度上移动。

19. 根据权利要求15所述的方法,还包括:

接收在包括垂直分量的第二方向上航行的第二命令;

确定所述飞行器处于所述水平飞行方位;

使所述飞行器的俯仰减小从而使所述飞行器从所述水平飞行方位旋转到所述垂直起落方位;以及

当所述飞行器处于所述垂直起落方位时,由所述飞行器的所述多个推进机构中的每一个产生力以维持所述飞行器的飞行。

20. 根据权利要求15所述的方法,其中:

所述飞行器包括至少六个推进机构;

所述至少六个推进机构中的至少一个在第一方向上定向;以及

所述至少六个推进机构中的至少一个在第二方向上定向,其中所述第一方向与所述第二方向不同。

21.根据权利要求15所述的方法,还包括:

使所述飞行器被定向成使得当所述飞行器处于水平飞行方位时,所述飞行器的环形机翼偏移,其中,所述环形机翼的下部处于前翼位置,而所述环形机翼的上部处于后翼位置。

带环形机翼的六自由度飞行器

[0001] 优先权

[0002] 本申请要求于2017年2月16日提交的题为“带环形机翼的六自由度飞行器”的美国申请第15/435,121号的权益,其全部内容通过引用并入本文。

背景技术

[0003] 无人载具(如无人驾驶飞行器(UAV)、地面和水上自动载具)的使用量一直在增加。例如,无人驾驶飞行器的爱好者通常使用其来获得建筑物、风景的航拍图像。类似地,无人地面设备通常在物料搬运设施内使用以在设施内自主运输库存。虽然这些载具具有多种有益用途,但这些载具也存在诸多缺点。例如,由于当前的设计限制,无人驾驶飞行器通常被设计为具有灵活性或效率,但无法同时实现灵活性和高效率。飞行器只能在四个自由度上运行——俯仰、偏航、滚转和升降。

附图说明

[0004] 图1-4示出了根据所公开的实施方式的具有大致圆形环形机翼的飞行器的各种视图。

[0005] 图5-8示出了根据所公开的实施方式的具有大致六边形环形机翼的飞行器的各种视图。

[0006] 图9是根据所公开的实施方式的示例机动性过程的流程图。

[0007] 图10是根据所公开的实施方式的从垂直飞行到水平飞行过程的示例过渡的流程图。

[0008] 图11是根据所公开的实施方式的从水平飞行到垂直飞行过程的示例过渡的流程图。

[0009] 图12示出了根据所公开的实施方式的从垂直起飞到水平飞行的示例飞行过渡。

[0010] 图13示出了根据所公开的实施方式的从水平飞行到垂直着陆的示例飞行过渡。

[0011] 图14是根据所公开的实施方式的图1-13所示飞行器的推进机构的示意图,其中当飞行器处于垂直起飞和着陆方位时,推力矢量使飞行器在X方向上纵移。

[0012] 图15是根据所公开的实施方式的图1-13所示飞行器的推进机构的示意图,其中当飞行器处于垂直起飞和着陆方位时,推力矢量使飞行器在Y方向上侧移。

[0013] 图16是根据所公开的实施方式的图1-13所示飞行器的推进机构的示意图,其中当飞行器处于垂直起飞和着陆方位时,推力矢量使飞行器在Z方向上垂移或升降。

[0014] 图17是根据所公开的实施方式的图1-13所示飞行器的推进机构的示意图,其中当飞行器处于垂直起飞和着陆方位时,推力矢量使飞行器俯仰。

[0015] 图18是根据所公开的实施方式的图1-13所示飞行器的推进机构的示意图,其中当飞行器处于垂直起飞和着陆方位时,推力矢量使飞行器偏航。

[0016] 图19是根据所公开的实施方式的图1-13所示飞行器的推进机构的示意图,其中当飞行器处于垂直起飞和着陆方位时,推力矢量使飞行器滚转。

[0017] 图20是示出根据公开的实施方式的无人驾驶飞行器控制系统的各种组件的框图。

具体实施方式

[0018] 本公开描述了能够在垂直起落方位 (VTOL) 或水平飞行方位运行的飞行器,如无人驾驶飞行器(例如,四旋翼直升机、六旋翼直升机、七旋翼直升机、八旋翼直升机)。类似地,当飞行器处于垂直起落方位时,它可以在六个自由度中的任何一个下独立过渡。具体而言,如本文所述,飞行器可以在三个转动自由度(俯仰、偏航和滚转)中的任何一个和/或三个平移自由度(纵移、升降和侧移)中的任何一个下高效地旋转。例如,飞行器可以包括以不同角度定向的六个推进机构,因此,当飞行器处于垂直起落方位时,这六个推进机构可以一起在垂直方向和/或水平方向上提供推力。

[0019] 如下文进一步讨论的,飞行器上包括有环形机翼,其围绕飞行器的推进机构,在飞行器处于水平飞行方位并在基本水平的方向上航行时提供推进机构周围的保护和升力。

[0020] 如本文所使用的,“物料搬运设施”可以包括但不限于仓库、配送中心、交叉配货设施、订单执行设施、包装设施、航运设施、租赁设施、图书馆、零售店、批发商店、博物馆或用于执行物料(库存)搬运的一个或多个功能的其他设施或设施组合。如本文使用的“交付位置”是指可以交付一个或多个库存物品(本文也称为有效载荷)的任何位置。例如,交付位置可以是住所、营业地、物料搬运设施内的位置(例如包装站、仓库),或者用户或库存所在的任何位置等。库存或物品可以是任何可以用飞行器运输的实物。例如,由本文讨论的飞行器的有效载荷携带的物品可以由电子商务网站的客户订购,并由飞行器空运到交付位置。

[0021] 图1示出了根据所公开的实施方式的带环形机翼的飞行器100的视图,该环形机翼大致呈圆柱形并且围绕多个推进机构。飞行器100包括围绕飞行器100的机身110间隔开的六个马达101-1、101-2、101-3、101-4、101-5和101-6以及相应的螺旋桨104-1、104-2、104-3、104-4、104-5和104-6。螺旋桨104可以是任何形式(例如石墨、碳纤维)以及任何尺寸的螺旋桨。例如,螺旋桨可以是直径为10英寸至12英寸的碳纤维螺旋桨。

[0022] 一些螺旋桨的形式和/或尺寸可能不同于其他螺旋桨。同样,马达101可以是任何形式的马达,如DC无刷马达,并且可以具有足以旋转相应螺旋桨的尺寸。同样,在一些实施方式中,一些马达101的尺寸和/或类型可以不同于其他马达101。在一些实施方式中,马达可以在任一方向上旋转,使得螺旋桨产生的力可以是在第一方向上旋转时的正力,或者在第二方向上旋转时的负力。作为一种选择,或者除此之外,螺旋桨叶片的螺距可以是可变的。通过改变叶片的螺距,可以将螺旋桨产生的力变为正方向或负方向。此外,在一些实施方式中,可以调节叶片的螺距,使叶片与行进方向对齐,从而在叶片不旋转时,不提供阻力。

[0023] 每对马达101和相应的螺旋桨104在本文中统称为推进机构102,例如推进机构102-1、102-2、102-3、102-4、102-5和102-6。尽管图1所示的示例将推进机构102描述为包括马达101和螺旋桨104,但是在其他实施方式中,推进机构102可以采用其他形式的推进。例如,飞行器100的一个或多个推进机构102可以利用风扇、喷气发动机、涡轮喷气发动机、涡轮风扇、喷射发动机等来操纵飞行器。总的来说,如本文使用的推进机构102包括能够单独地和/或与其他推进机构结合产生足以操纵飞行器的力的任何形式的推进机构。此外,在选定的实施方式中,推进机构(例如,102-1、102-2、102-3、102-4、102-5和102-6)可以被配置成其各自的方位可以被动态地修改(例如,从垂直飞行方位改成水平飞行方位)或其间的任

何位置。

[0024] 同样,虽然本文的示例描述了推进机构能够在任一方向上产生力,但是在一些实施方式中,推进机构可以仅在单个方向上产生力。然而,可以调节推进机构的方位,使得力可以被定向在正方向、负方向和/或任何其他方向上。

[0025] 飞行器100还包括环形机翼107,其具有大致圆柱形的形状,其围绕飞行器100延伸,形成飞行器100的周边。在该示例中,环形机翼基本上是圆形的,并且朝着飞行器的底部逐渐变细。环形机翼107具有翼型形状,以在飞行器如图1所示被定向并在基本水平的方向上移动时产生升力。如图所示,并如在下面进一步讨论的,环形机翼相对于机身110成一定角度定位,使得当如图所示被定向并在水平方向上移动时,环形机翼的下部充当前翼,因其朝向飞行器前部。环形机翼的顶部比环形机翼107的底部具有更长的弦长,更靠后,因此充当后翼。

[0026] 环形机翼由马达臂105固定到机身110上。在该示例中,马达臂105-1、105-2、105-3、105-4、105-5和105-6中的每一个在一端连接到机身110,从机身110延伸并在第二端连接到环形机翼107,从而将环形机翼107固定到机身110。

[0027] 飞行器100的机身110、马达臂105和环形机翼107可以由任何一种或多种合适的材料形成,如石墨、碳纤维和/或铝。

[0028] 每个推进机构102都连接到相应的马达臂105,使得推进机构102基本包含在周边环形机翼107内。例如,推进机构102-1连接到马达臂105-1,推进机构102-2连接到马达臂105-2,推进机构102-3连接到马达臂105-3,推进机构102-4连接到马达臂105-4,推进机构102-5连接到马达臂105-5,推进机构102-6连接到马达臂105-6。在该示例中,每个推进机构102连接在机身110和环形机翼107之间的相应马达臂105的大约中点处。在其他实施方式中,推进机构可以连接到沿马达臂的其他位置。类似地,在一些实施方式中,一些推进机构可以连接到马达臂的中点,而一些推进机构可以连接到沿着相应马达臂的其他位置(例如,更靠近机身110或者更靠近环形机翼107)。

[0029] 如图所示,推进机构102可以相对于彼此以不同的角度被定向。例如,推进机构102-2和102-5与机身110对齐,使得由推进机构102-2和102-5中的每一个产生的力与机身成一直线或在相同的方向或方位上。在该示例中,飞行器100被定向为水平飞行,使得机身在行进方向上被水平定向。如此定向时,推进机构102-2和102-5提供水平力,本文也称为推力,并充当推力推进机构。

[0030] 与推进机构102-2和102-5相比,推进机构102-1、102-3、102-4和102-6中的每一个相对于机身110的方位偏移或成角度。当飞行器100如图1所示被水平定向以水平飞行时,推进机构102-1、102-3、102-4和102-6可以用作在非水平方向上提供推力以使飞行器俯仰、偏航、滚转、升降和/或侧移的推进机构。在其他实施方式中,在水平飞行期间,可以禁用推进机构102-1、102-3、102-4和102-6,使其不产生任何力,而由于来自环形机翼107的空气动力外形的升力和推力推进机构102-2和102-5产生的水平推力,飞行器100可以在水平方向上被空中推进。

[0031] 推进机构102-1、102-3、102-4和102-6中的每一个的方位角可以针对不同的实施方式而变化。类似地,在一些实施方式中,推进机构102-1、102-3、102-4和102-6的偏移可以相同,一些被定向在一个方向上,一些被定向在另一个方向上,也可以各自以不同的量被定

向,和/或在不同的方向上。

[0032] 在图1所示的示例中,每个推进机构102-1、102-2、102-3、102-4、102-5和102-6可以相对于每个相应马达臂105-1、105-2、105-3、105-4、105-5和105-6的位置被定向为大约30度。此外,推进机构被定向为成对的推进机构朝向彼此。例如,推进机构102-1朝向推进机构102-6被定向为大约30度。类似地,推进机构102-2在第二方向上围绕第三马达臂105-2被定向为大约30度,并且朝向推进机构102-3。最后,推进机构102-4在第一方向上围绕第四马达臂105-4被定向为大约30度,并且朝向推进机构102-5。如图所示,位于机身110相对侧的推进机构102-2和102-5对齐并被定向在相同的第一方向(该示例中为水平方向)。位于机身110相对侧的推进机构102-3和102-6对齐并被定向在相同的第二方向,与第一方向相比成角度。位于机身110相对侧的推进机构102-1和102-4对齐并被定向在相同的第三方向,与第一方向和第二方向相比成角度。

[0033] 图2示出了根据所公开的实施方式的被定向为垂直起落(VTOL)的飞行器200的侧视图。飞行器200对应于上面参照图1讨论的飞行器100。当如图2所示被定向时,飞行器可以在六个自由度(俯仰、偏航、滚转、升降、纵移和侧移)中的任何一个下动作,从而实现垂直起落和高机动性。

[0034] 如图所示,当飞行器被定向为垂直起落时,马达臂,如马达臂205-1、205-2和205-3,以及环形机翼207大致水平对齐并在同一平面内。在该方位上,每个推进机构相对于水平和/或垂直方向偏移或成角度。这样,每个推进机构202在产生力时,产生包括水平分量和垂直分量两者的力。在该示例中,每个推进机构相对于竖直方向成大约30度角。同样,如上所述,相邻的推进机构沿相反的方向成角度,以形成成对的推进机构。例如,推进机构202-2被定向成朝向推进机构202-3。如下文进一步讨论的,通过使相邻的推进机构朝向彼此成角度以形成成对的推进机构,来自每个推进机构的水平力相互抵消,进而使得成对的推进机构可以产生垂直力。类似地,如果一对推进机构中的一个产生的力大于该对推进机构中的另一个产生的力,则该对推进机构将产生净水平力。因此,当飞行器200被定向为通过成角度的推进机构垂直起落时,如图2所示,飞行器可以在六个自由度中的任何一个下独立移动。例如,如果飞行器要在X方向上纵移,它可以通过改变推进机构产生的力以在X方向上产生净水平力来实现,而不必向前俯仰来实现在X方向上的纵移。

[0035] 为了使机身在水平飞行期间能够通过偏置环形机翼207被水平定向,如图1所示,当飞行器200被定向为垂直起落时,使机身旋转一定角度,如图2所示。在该示例中,机身210与垂直方向成大约30度角。在其他实施方式中,当飞行器200被定向为水平飞行时,根据环形机翼207所需的偏移量,相对于垂直方向的旋转量可以更大或更小。

[0036] 飞行器还可以包括一个或多个起落架203,其可延伸至着陆位置,如图2所示。在飞行期间,起落架203可以缩回到环形机翼207的内部和/或可以向上旋转并保持在环形机翼的后缘。在其他示例中,起落架可以被永久固定。

[0037] 机身210可用于存储飞行器的一个或多个部件,如飞行器控制系统214、电源模块206和/或由飞行器运输的有效载荷212。对飞行器控制系统将在下面进一步讨论。电源模块206可以可拆卸地安装到飞行器200上。飞行器的电源模块206可以是例如蓄电池电源、太阳能电源、气体电源、超级电容器、燃料电池、替代发电源或其组合的形式。电源模块206连接到飞行器控制系统214、推进机构202和有效载荷接合模块210-1,并为其供电。

[0038] 在一些实施方式中,一个或多个电源模块可以被配置成可以被自动移除和/或被另一个电源模块替代。例如,当飞行器降落在交付位置、中继位置和/或物料搬运设施时,飞行器可以在将对电源模块再次充电的位置与充电构件接合。

[0039] 有效载荷212可以是由飞行器运输的任何有效载荷。在一些实施方式中,飞行器可用于空中递送客户订购的物品,有效载荷可包括一个或多个客户订购的物品。例如,客户可以从电子商务网站订购物品,可以用飞行器200将该物品递送到客户指定的交付位置。

[0040] 在一些实施方式中,机身210可以包括有效载荷接合模块210-1。例如,有效载荷接合模块210-1可以是机身210的铰接部分,其可以在打开位置和关闭位置之间旋转,在打开位置,机身内部是可接近的,从而可以将有效载荷212加入机身内或从机身移除;在关闭位置,如图2所示,有效载荷212被固定在机身内部。

[0041] 图3是根据所公开的实施方式的带环形机翼307的飞行器300的侧视图。飞行器300对应于图1中讨论的飞行器100和图2中讨论的飞行器200。如图所示,当飞行器被定向为水平飞行时,如图3所示,机身310被水平定向,两个推进机构,即推进机构302-2和机身相对侧上的推进机构(如图1所示)被定向为在基本水平的方向上产生推力。相比之下,其他推进机构,如推进机构302-1和302-3,没有被定向成在基本水平的方向上产生力。在水平飞行期间,推进机构,如推进机构302-1和302-3,可以被禁用和/或用于产生机动力,当飞行器在基本水平的方向上在空中航行时,该机动力将使飞行器俯仰、偏航和/或滚转。在一些实施方式中,未被对齐以产生基本水平的力的推进机构可以在风中自由旋转,由旋转产生的能量可以用于给飞行器300的电源模块充电。

[0042] 环形机翼307被倾斜,使得环形机翼的下部307-2位于环形机翼307上部307-1的前面。因为前翼,即下部307-2每平方英寸产生的升力比后翼,即上部307-1高得多,并且下部307-2的弦长小于上部307-1的弦长。同样,如图所示,环形机翼的上部307-1具有不同于下部307-2的弯度。弦长和弯度从图示的沿上部307-1过渡到下部307-2。虽然环形机翼的侧面提供一些升力,但是在每一侧的中点,环形机翼307产生的升力最小。

[0043] 除了提供升力,环形机翼307还在飞行器300的推进机构周围提供保护屏障或护罩。环形机翼307的保护屏障增加了飞行器的安全性。例如,如果飞行器接触到另一个物体,该物体接触到环形机翼的可能性更高,而不会接触到推进机构。

[0044] 图4是根据所公开的实施方式的带环形机翼407的飞行器400的前视图。飞行器400对应于图1的飞行器100、图2的飞行器200和图3的飞行器300。如以上关于图3所讨论的,当飞行器被定向为水平飞行时,如图3和4所示,机身410被定向在行进方向上,环形机翼407被定向在行进方向上,使得它将产生升力;位于机身410相对侧的推进机构402-2和402-5对齐以产生基本水平的方向上的力,从而水平推进或推动飞行器。其他推进机构402-1、402-3、402-4和402-6是偏移的,并且可以被禁用,用于产生机动力,和/或可以自由旋转并产生用于给飞行器400的电源模块充电的能量。通过增加每个推进机构402-2和402-5产生的推力,飞行器的水平速度增加。同样,来自环形机翼407的举升力也增加。在一些实施方式中,如下文进一步讨论的,环形机翼的表面上可以设置一个或多个副翼,用于在水平飞行期间控制飞行器的空中航行。

[0045] 如下所述,为了将飞行器从如图2所示的垂直起落方位过渡到如图3和4所示的水平飞行方位,每个推进机构402产生的力将使飞行器向前俯仰并在水平方向上加速。随着水

平速度的增加和俯仰的增加,由环形机翼的翼型形状产生的举升力将增加,从而将进一步使飞行器俯仰到水平飞行方位,并允许飞行器保持在空中。

[0046] 相反,如下所述,当飞行器要从水平飞行方位过渡到垂直起落方位时,来自推进机构的力会使飞行器减小俯仰且降低水平速度。随着飞行器的俯仰减小,由环形机翼的翼型形状产生的升力减小,由六个推进机构402中的每一个产生的推力用于维持飞行器400的飞行。

[0047] 如图1-4所示,每个推进机构402位于基本与环形机翼对齐的大致同一平面内。此外,每个推进机构402围绕机身410彼此间隔大约60度,使得推进机构围绕飞行器400的机身410以相对于彼此大约相等的距离被定位。例如,第二推进机构402-2和第五推进机构402-5可以各自沿着X轴被定位。第三推进机构402-3可以被定位成离X轴大约60度,第四推进机构402-4可以被定位成离X轴大约120度。同样,第一推进机构402-1和第六推进机构402-6同样可以被定位成在负方向上离X轴大约60度和120度。

[0048] 在其他实施方式中,推进机构之间的间距可以不同。例如,被定向在第一方向上的推进机构402-1、402-3和402-5可以相互等距离间隔大约120度,被定向在第二方向上的推进机构402-2、402-4和402-6也可以等距离间隔大约120度。然而,被定向在第一方向上的推进机构和被定向在第二方向上的推进机构之间的间距可能不相等。例如,被定向在第一方向上的推进机构402-1、402-3和402-5可以相对于X轴围绕飞行器的周边被定位在大约0度、大约120度和大约240度,而被定向在第二方向上的推进机构402-2、402-4和402-6可以相对于X轴围绕飞行器400的周边被定位在大约10度、大约130度和大约250度。

[0049] 在其他实施方式中,推进机构可以具有其他对齐形式。此外,在其他实施方式中,可以有更少或更多的推进机构。此外,在一些实施方式中,推进机构可以不全部在同一平面内对齐,和/或环形机翼可以与一些或全部推进机构在不同的平面内。

[0050] 虽然上面讨论的和图1-4中示出的示例讨论了围绕每个相应的马达臂将推进机构旋转大约30度,并且环形机翼相对于机身偏移大约30度,但是在其他实施方式中,推进机构和/或环形机翼的方位可以大于或小于30度,并且环形机翼的角度可以不同于一个或多个推进机构的角度。在一些实施方式中,如果飞行器处于垂直起落方位时飞行器的机动性更重要,推进机构的方位可以大于30度。例如,每个推进机构可以在第一或第二方向上围绕每个相应的马达臂被定向成大约45度。相比之下,如果飞行器处于垂直起落方向时飞行器的举升力更重要,则推进机构的方位可以小于30度。例如,每个推进机构可以被定向成围绕每个相应的马达臂距离垂直方向大约10度。

[0051] 在一些实施方式中,一些推进机构的方位可以不同于其他推进机构。例如,推进机构402-1、402-3和402-5可以各自在第一方向上被定位在大约15度,推进机构402-2、402-4和402-6可以在第二方向上被定位在大约25度。在其他示例中,成对推进机构可以具有不同于其他成对推进机构的方位。例如,推进机构402-1和402-6可以朝向彼此分别在第一方向和第二方向上被定位在大约30度,推进机构402-3和402-2可以朝向彼此分别在第一方向和第二方向上被定位在大约45度,推进机构402-5和402-4可以朝向彼此分别在第一方向和第二方向上被定位在大约45度。

[0052] 如下所述,通过将成对的推进机构部分朝向彼此定向,如图所示,当产生相同量的力时,由成对推进机构产生的横向或水平力将抵消,使得当飞行器处于垂直起落方位时,来

自成对推进机构的力的总和仅在大致垂直的方向(Z方向)上。此外,如下所述,如果该对推进机构中的一个产生的力大于另一个产生的力,当飞行器处于垂直起落方位时,横向或水平力将会产生在X方向和/或Y方向上。当飞行器处于垂直起落方位时,由一对或多对推进机构产生的水平力使得飞行器能够在水平方向上平移和/或在不改变飞行器俯仰的前提下偏航。通过多对推进机构402产生横向力使得飞行器400能够在六个自由度(纵移、侧移、升降、俯仰、偏航和滚转)中的任何一个下独立运行。结果,提高了飞行器400的稳定性和机动性。

[0053] 虽然图1-4所示的实施方式包括从飞行器的中心部分径向延伸并连接到环形机翼的六个臂,但是在其他实施方式中,可以有更少或附加的臂。例如,飞行器可以包括在臂105之间延伸并为飞行器提供额外支撑的支撑臂。作为另一个示例,不是所有的马达臂都可以延伸到环形机翼并与其连接。

[0054] 图5示出了根据所公开的实施方式的飞行器500的视图,该飞行器具有形状大致为六边形并且围绕多个推进机构的环形机翼。类似于参照图1-4讨论的飞行器,飞行器500包括围绕飞行器500的机身510间隔布置的六个推进机构502-1、502-2、502-3、502-4、502-5和502-6。如上所述,虽然推进机构502可以包括马达501和螺旋桨504,但是在其他实施方式中,推进机构502可以采用其他形式的推进。例如,飞行器500的一个或多个推进机构502可以利用风扇、喷气发动机、涡轮喷气发动机、涡轮风扇、喷射发动机等来操纵飞行器。总的来说,如本文使用的推进机构502包括能够单独地和/或与其他推进机构结合产生足以操纵飞行器的力的任何形式的推进机构。此外,在选定的实施方式中,推进机构(例如,502-1、502-2、502-3、502-4、502-5和502-6)可以被配置成使得其各自的方位可以被动态地修改(例如,从垂直飞行方位改变到水平飞行方位)或其间的任何位置。

[0055] 虽然本文的示例描述了推进机构能够在任一方向上产生力,但是在一些实施方式中,推进机构可以仅在单个方向上产生力。然而,可以通过调节推进机构的方位,使得力可以被定向在正方向、负方向和/或任何其他方向。

[0056] 在该实施方式中,飞行器500还包括环形机翼507,该环形机翼107具有大致六边形的形状,其围绕飞行器500延伸,形成飞行器100的周边。在该示例中,环形机翼具有六个部分507-1、507-2、507-3、507-4、507-5和507-6,其在相邻端连接以形成飞行器500周围的环形机翼507。环形机翼507的每个部分具有翼型形状,以在飞行器如图5所示被定向并在基本水平的方向上移动时产生升力。如图所示,并在下面进一步讨论,环形机翼相对于机身510成一定角度定位,使得当如图所示被定向并在水平方向上移动时,环形机翼的下部507-2充当前翼,因其朝向飞行器的前部。环形机翼的上部507-1比环形机翼507的下部507-2具有更长的弦长,更靠后,因此充当后翼。

[0057] 环形机翼507被马达臂505固定到机身510上。在该示例中,全部六个马达臂505-1、505-2、505-3、505-4、505-5和505-6在一端连接到机身,从机身510延伸并在第二端连接到环形机翼507,从而将环形机翼507固定到机身。在其他实施方式中,不是所有马达臂都可以从机身510延伸并连接到环形机翼507。例如,马达臂505-2和505-5可以在一端连接到机身510,并从机身向外延伸,但是不连接到环形机翼507。

[0058] 在一些实施方式中,飞行器还可以包括从机身510延伸到环形机翼507的一个或多个稳定鳍520。稳定鳍520也可以具有翼型形状。在该示例中,稳定鳍520从机身510垂直延伸到环形机翼507。在其他实施方式中,稳定鳍可以在其他位置。例如,稳定鳍可以在马达臂

505-1和马达臂505-6之间从机身向下延伸。

[0059] 一般来说,一个或多个稳定鳍可以在任意两个马达臂505之间从机身510延伸,并连接到环形机翼507的内部。例如,稳定鳍520可以在马达臂505-3和505-4之间向上延伸,第二稳定鳍可以在马达臂505-5和505-6之间从机身延伸,第三稳定鳍可以在马达臂505-1和505-2之间从机身延伸。

[0060] 此外,尽管该示例示出了马达臂在一端从机身510延伸并在第二端连接到环形机翼507的内部,但是在其他实施方式中,一个或多个稳定鳍可以从机身延伸而不连接到环形机翼,或者可以从环形机翼延伸而不连接到机身。在一些实施方式中,一个或多个稳定鳍可以从环形机翼507的外部延伸,一个或多个稳定鳍可以从环形机翼507的内部延伸,一个或多个稳定鳍可以从机身510延伸,和/或一个或多个稳定鳍可以从机身510延伸并连接到环形机翼507的内部。

[0061] 飞行器500的机身510、马达臂505、稳定鳍520和环形机翼507可以由任何一种或多种合适的材料形成,如石墨、碳纤维和/或铝。

[0062] 每个推进机构502都连接到各自的马达臂505,使得推进机构502基本包含在周边环形机翼507内。例如,推进机构502-1连接到马达臂505-1,推进机构502-2连接到马达臂505-2,推进机构502-3连接到马达臂505-3,推进机构502-4连接到马达臂505-4,推进机构502-5连接到马达臂505-5,推进机构502-6连接到马达臂505-6。在该示例中,每个推进机构502-1、502-3、502-4和502-6连接在机身510和环形机翼507之间的相应马达臂505-1、505-3、505-4和505-6的大约中点处。相比之下,推进机构502-2和502-5连接到相应马达臂505-2和505-5的一端。在其他实施方式中,推进机构可以连接在沿马达臂的其他位置。此外,在一些实施方式中,一些推进机构可以连接到马达臂的中点,而一些推进机构可以连接在沿着相应马达臂的其他位置(例如,更靠近机身510或者更靠近环形机翼507)。

[0063] 如图所示,推进机构502可以相对于彼此以不同的角度被定向。例如,推进机构502-2和502-5与机身510对齐,使得由推进机构502-2和502-5中的每一个产生的力与机身成一直线或在相同的方向或方位上。在该示例中,飞行器500被定向为水平飞行,使得机身在行进方向上被水平定向。如此定向时,推进机构502-2和502-5提供水平力,本文也称为推力,并充当推力推进机构。

[0064] 与推进机构502-2和502-5相比,推进机构502-1、502-3、502-4和502-6中的每一个相对于机身510的方位偏移或成角度。当飞行器500如图5所示被水平定向以水平飞行时,推进机构502-1、502-3、502-4和502-6可以用作在非水平方向上提供推力以使飞行器俯仰、偏航、滚转、升降和/或侧移的推进机构。在其他实施方式中,在水平飞行期间,可以禁用推进机构502-1、502-3、502-4和502-6,使其不产生任何力,而由于来自环形机翼507的空气动力外形的举升力和推力推进机构502-2和502-5产生的水平推力,飞行器500可以在水平方向上被空中推进。

[0065] 在一些实施方式中,环形机翼507的一个或多个部分可以包括副翼509,其可以被调节以控制飞行器500的空中飞行。例如,一个或多个副翼509可以设置在环形机翼507的上部507-1,和/或一个或多个副翼509可以设置在侧部507-4和/或507-3。当飞行器500如图5所示被定向时,可以在水平飞行期间操作副翼509以控制飞行器的俯仰、偏航和/或滚转。

[0066] 推进机构502-1、502-2、502-3、502-4、502-5和502-6中的每一个的方位角可以针

对不同的实施方式而变化。此外,在一些实施方式中,推进机构502-1、502-2、502-3、502-4、502-5和502-6的偏移可以相同,一些被定向在一个方向上,一些被定向在另一个方向上,也可以各自以不同的量被定向,和/或在不同的方向上。

[0067] 在图5所示的示例中,每个推进机构502-1、502-2、502-3、502-4、502-5和502-6可以相对于每个相应马达臂505-1、505-2、505-3、505-4、505-5和505-6的位置被定向成大约30度。此外,推进机构的定向方向使得成对的推进机构朝向彼此被定向。例如,推进机构502-1被定向为朝向推进机构502-6大约30度。此外,推进机构502-2在第二方向上围绕第三马达臂505-2被定向成大约30度,并且被定向为朝向推进机构502-3。最后,推进机构502-4在第一方向上围绕第四马达臂505-4被定向成大约30度,并且朝向推进机构502-5。如图所示,位于机身510相对侧的推进机构502-3和502-6被对齐并定向在相同的第三方向(该示例中为水平方向)。位于机身510相对侧的推进机构502-2和502-5对齐并被定向在相同的第二方向,与第一方向相比成角度。位于机身510相对侧的推进机构502-1和502-4对齐并被定向在相同的第三方向,与第一方向和第二方向相比成角度。

[0068] 图6示出了根据所公开的实施方式的被定向为垂直起落(VTOL)的飞行器600的侧视图。飞行器600对应于上面参照图5讨论的飞行器500。当如图6所示被定向时,飞行器可以在六个自由度(俯仰、偏航、滚转、升降、纵移和侧移)中的任何一个下动作,从而实现垂直起落和高机动性。

[0069] 如图所示,当飞行器被定向为垂直起落时,马达臂以及环形机翼607大致水平对齐并在同一平面内。在该方位上,每个推进机构相对于水平和/或垂直方向偏移或成角度。这样,每个推进机构602在产生力时,产生包括水平分量和垂直分量两者的力。在该示例中,每个推进机构相对于垂直方向成大约30度角。此外,如上所述,相邻的推进机构沿相反的方向成角度,以形成成对的推进机构。例如,推进机构602-2被定向成朝向推进机构602-3。如下文进一步讨论的,通过使相邻的推进机构朝向彼此成角度以形成成对的推进机构,来自每个推进机构的水平力相互抵消,进而使成对的推进机构可以产生垂直力。此外,如果一对推进机构中的一个产生的力大于该对推进机构中的另一个产生的力,则该对推进机构将产生净水平力。因此,当飞行器600被定向为通过成角度的推进机构垂直起落时,如图6所示,飞行器可以在六个自由度中的任何一个下独立移动。例如,如果飞行器要在X方向上纵移,它可以通过改变由推进机构产生的力以在X方向上产生净水平力来实现,而不必向前俯仰来实现在X方向上的纵移。

[0070] 为了使机身在水平飞行期间能够通过偏置环形机翼607被水平定向,如图5所示,当飞行器600被定向为垂直起落时,机身旋转一定角度,如图6所示。在该示例中,机身610与垂直方向成大约30度角。在其他实施方式中,当飞行器600被定向为水平飞行时,根据环形机翼607所需的偏移量,相对于垂直方向的旋转量可以更大或更小。

[0071] 飞行器还可以包括一个或多个起落架603,其可延伸至着陆位置,如图6所示。在飞行期间,起落架603可以缩回到环形机翼607的内部和/或可以向上旋转并保持在环形机翼的后缘。在其他示例中,起落架可以永久固定。

[0072] 机身610可用于存储飞行器的一个或多个部件,如飞行器控制系统614、电源模块606和/或由飞行器运输的有效载荷612。飞行器控制系统将在下面予以进一步讨论。电源模块606可以可拆卸地安装到飞行器600上。飞行器的电源模块606可以是例如蓄电池电源、太

阳能电源、气体电源、超级电容器、燃料电池、替代发电源或其组合的形式。电源模块606连接到飞行器控制系统614、推进机构602和有效载荷接合模块610-1,并为其供电。

[0073] 在一些实施方式中,一个或多个电源模块可以被配置成可以被自动移除和/或被另一个电源模块替代。例如,当飞行器降落在交付位置、中继位置和/或物料搬运设施时,飞行器可以在将对电源模块充电的位置与充电构件接合。

[0074] 有效载荷612可以是将由飞行器运输的任何有效载荷。在一些实施方式中,飞行器可用于空中递送客户订购的物品,有效载荷可包括一个或多个客户订购的物品。例如,客户可以从电子商务网站订购物品,该物品可以用飞行器600被递送到客户指定的交付位置。

[0075] 在一些实施方式中,机身610可以包括有效载荷接合模块610-1。例如,有效载荷接合模块610-1可以是机身610的铰接部分,其可以在打开位置和关闭位置之间旋转,在打开位置,机身内部是可接近的,可以将有效载荷612加入机身内或从机身移除;在关闭位置,如图6所示,有效载荷612被固定在机身内部。

[0076] 图7是根据所公开的实施方式的带环形机翼707的飞行器700的侧视图。飞行器700对应于图5中讨论的飞行器500和图6中讨论的飞行器600。如图所示,当飞行器被定向为水平飞行时,如图7所示,机身710被水平定向,两个推进机构,即推进机构702-2和机身相对侧上的推进机构(如图3所示)被定向成在基本水平的方向上产生推力。相比之下,其他推进机构,如推进机构702-1和702-3,没有被定向成在基本水平的方向上产生力。在水平飞行期间,推进机构,如推进机构702-1和702-3,可以被禁用和/或用于产生机动力,当飞行器在基本水平的方向上在空中航行时,该机动力将使飞行器俯仰、偏航和/或滚转。在一些实施方式中,不对齐以产生基本水平的力的推进机构可以在风中自由旋转,由旋转产生的能量可以用于给飞行器700的电源模块充电。

[0077] 环形机翼707被倾斜,使得环形机翼的下部707-2位于环形机翼707的上部707-1的前面。因为前翼,即下部707-2每平方英寸产生的升力比后翼,即上部707-1高得多,下部707-2的弦长小于上部707-1的弦长。此外,如图所示,环形机翼的上部707-1具有不同于下部707-2的弯度。弦长和弯度从图示的沿上部707-1过渡到下部707-2。在包括一个或多个稳定鳍(如稳定鳍520(图5))的实施方式中,下部707-2和上部707-1的弦长之差可以更小和/或下部707-2和上部707-1的弯度之差可以更小。

[0078] 虽然环形机翼的侧部,如侧部707-4和707-6,提供一些升力,但是在每一侧部的中点708,由环形机翼707产生的升力最小。因为在中点708产生的升力最小,所以这些部分可以是锥形的,以减小飞行器的总重量。在该示例中,侧部,如侧部707-4和707-6,朝向中点逐渐变细,但是为了结构完整性以及用作推进机构702周围的保护屏障,仍保留一些尺寸。虽然该示例示出了侧部707-4和707-6两者在中点708处逐渐变细至较小的端部,但是在其他实施方式中,可以从较大的顶部707-1到较小的下部707-2持续地逐渐变细。

[0079] 除了提供升力,环形机翼707还在飞行器700的推进机构周围提供保护屏障或护罩。环形机翼707的保护屏障增加了飞行器的安全性。例如,如果飞行器接触到另一个物体,该物体接触到环形机翼的可能性更高,而不会接触到推进机构。

[0080] 图8是根据所公开的实施方式的带大致六边形环形机翼807的飞行器800的前视图。飞行器800对应于图5的飞行器500、图6的飞行器600和图7的飞行器700。如以上关于图7所讨论的,当飞行器被定向为水平飞行时,如图7和8所示,机身810被定向在行进方向上,环

形机翼807被定向在行进方向上,使得其将产生升力;位于机身810相对侧的推进机构802-2和802-5对齐以产生基本水平的方向上的力,从而水平推进或推动飞行器。其他推进机构802-1、802-3、802-4和802-6是偏移的,并且可以被禁用,用于产生机动力,和/或允许自由旋转并产生用于给飞行器800的电源模块充电的能量。通过增加由推进机构802-2和802-5中的每一个产生的推力,飞行器的水平速度增加。同时,来自环形机翼807的举升力也增加。在一些实施方式中,如上面参照图5所讨论的,环形机翼的表面上可以设置一个或多个副翼,用于在水平飞行期间控制飞行器的空中航行。此外,可以包括一个或多个稳定鳍820,以在水平飞行期间稳定飞行器。

[0081] 在一些实施方式中,六边形环形机翼可以降低制造成本,使飞行更稳定,并且提供更平坦的表面,在该表面上可以设置控制元件,如副翼。此外,其他部件可以连接到环形机翼的表面。其他组件包括但不限于传感器、成像元件、测距仪、识别标记、导航组件,如全球定位卫星天线、天线等。

[0082] 如下所述,为了将飞行器从如图6所示的垂直起落方位过渡到如图7和8所示的水平飞行方位,每个推进机构802产生的力将使飞行器向前俯仰并在水平方向上加速。随着水平速度的增加和俯仰的增加,由环形机翼的翼型形状产生的举升力将增加,这将进一步使飞行器俯仰到水平飞行方位,并使飞行器保持在空中。

[0083] 相反,如下所述,当飞行器要从水平飞行方位过渡到垂直起落方位时,来自推进机构的力会使飞行器减小俯仰角和降低水平速度。随着飞行器的俯仰角减小,由环形机翼的翼型形状产生的升力减小,由六个推进机构802中的每一个产生的推力用于维持飞行器800的飞行。

[0084] 如图5-8所示,每个推进机构802位于基本与环形机翼对齐的大致同一平面内。此外,每个推进机构802围绕机身810彼此间隔大约60度,使得推进机构围绕飞行器800的机身810以相对于彼此大约相等的距离被定位。例如,第二推进机构802-2和第五推进机构802-5可以各自沿着X轴被定位。第三推进机构802-3可以被定位在离X轴大约60度的位置,第四推进机构802-4可以被定位在离X轴大约120度的位置。同样,第一推进机构802-1和第六推进机构802-6同样可以被定位成在负方向上与X轴成大约60度和120度。

[0085] 在其他实施方式中,推进机构之间的间距可以不同。例如,被定向在第一方向上的推进机构802-1、802-3和802-5可以相互等距离间隔大约120度,被定向在第二方向上的推进机构802-2、802-4和802-6也可以等距离间隔大约120度。然而,被定向在第一方向上的推进机构和被定向在第二方向上的推进机构之间的间距可能不相等。例如,被定向在第一方向上的推进机构802-1、802-3和802-5可以相对于X轴围绕飞行器的周边被定位在大约0度、大约120度和大约240度,而被定向在第二方向上的推进机构802-2、802-4和802-6可以相对于X轴围绕飞行器800的周边被定位在大约10度、大约130度和大约250度。

[0086] 在其他实施方式中,推进机构可以具有其他对齐形式。此外,在其他实施方式中,可以有更少或更多的推进机构。此外,在一些实施方式中,推进机构可以不全部在同一平面内对齐,和/或环形机翼可以与一些或全部推进机构在不同的平面内。

[0087] 虽然上面讨论的和图5-8中示出的示例讨论了围绕每个相应的马达臂将推进机构旋转大约30度,并且环形机翼相对于机身偏移大约30度,但是在其他实施方式中,推进机构和/或环形机翼的方位可以大于或小于30度,并且环形机翼的角度可以不同于一个或多个

推进机构的角度。在一些实施方式中,如果飞行器处于垂直起落方位时飞行器的机动性更重要,推进机构的方位可以大于30度。例如,每个推进机构可以在第一或第二方向上围绕每个相应的马达臂被定向成大约45度。相比之下,如果飞行器处于垂直起落方位时飞行器的举升力更重要,则推进机构的方位可以小于30度。例如,每个推进机构可以被定向成围绕每个相应的马达臂成距离垂直方向大约10度。

[0088] 在一些实施方式中,一些推进机构的方位可以不同于其他推进机构。例如,推进机构802-1、802-3和802-5可以各自在第一方向上被定位在大约15度,推进机构802-2、802-4和802-6可以在第二方向上被定位在大约25度。在其他示例中,成对推进机构可以具有不同于其他成对推进机构的方位。例如,推进机构802-1和802-6可以朝向彼此分别在第一方向和第二方向上被定位在大约30度,推进机构802-3和802-2可以朝向彼此分别在第一方向和第二方向上被定位在大约45度,推进机构802-5和802-4可以朝向彼此分别在第一方向和第二方向上被定位在大约45度。

[0089] 如下所述,通过将成对的推进机构部分朝向彼此定向,如图所示,当产生相同量的力时,由成对推进机构产生的横向或水平力将抵消,使得当飞行器处于垂直起落方位时,来自成对推进机构的力的总和仅在大致垂直的方向(Z方向)上。此外,如下所述,如果该对推进机构中的一个产生的力大于另一个产生的力,当飞行器处于垂直起落方位时,横向或水平力将会产生在X方向和/或Y方向上。当飞行器处于垂直起落方位时,由一对或多对推进机构产生的水平力使得飞行器能够在水平方向上平移和/或在不改变飞行器俯仰的前提下偏航。通过多对推进机构802产生横向力使得飞行器800能够在六个自由度(纵移、侧移、升降、俯仰、偏航和滚转)中的任何一个独立运行。结果,提高了飞行器800的稳定性和机动性。

[0090] 虽然图5-8所示的实施方式包括从飞行器的中心部分径向延伸并连接到环形机翼的六个臂,但是在其他实施方式中,可以有更少或附加的臂。例如,飞行器可以包括在臂505之间延伸并为飞行器提供额外支撑的支撑臂。作为另一个示例,不是所有的马达臂都可以延伸到环形机翼并与其连接。

[0091] 虽然以上在图1-8中讨论的示例描述了大致圆形(图1-4)或大致六边形(图5-8)的环形机翼,但是在其他实施方式中,环形机翼可以具有其他形状。例如,环形机翼可以呈大致正方形、矩形、五边形、八边形等。

[0092] 图9是示出根据所公开的実施方式的示例机动性过程900的流程图。当飞行器处于垂直起落方位时,执行示例机动性过程900。示例过程900始于接收包括机动动作的空中航行命令,如902所述。机动动作可以是变动或改变飞行器当前飞行的一个方面的任何命令。例如,机动动作可以是上升或下降(升降)、增加或降低速度(纵移)、向右或向左移动(侧移)、俯仰、偏航、滚转和/或其任意组合。

[0093] 基于所命令的机动动作,示例过程确定在执行机动动作时要使用的推进机构,如903所述。如本文所讨论的,飞行器可以包括多个推进机构,如本文所讨论的,当飞行器处于垂直起落方位时,这些推进机构可以选择性地用于产生推力,其将使飞行器以六个自由度中的任何一个执行一个或多个机动动作。

[0094] 除了确定将要用于执行机动动作的推进机构之外,还需确定将由每个推进机构将产生的推力的大小和方向,如904所述。如上所述,在一些实施方式中,推进机构可以被配置成在对齐的任一方向上产生力。可选地,或者除此之外,推进机构可以被配置成可以在两个

或多个位置之间旋转,使得由推进机构产生的力可以被定向在不同的方向上。在其他实施方式中,推进机构可以被固定在飞行器上的固定位置。

[0095] 基于确定的将要用于产生所命令的机动动作的推进机构和确定的将由这些推进机构产生的力的大小和方向,发送指令到确定的产生力的推进机构,如906所述。图14-19示出了可以由每个推进机构产生的不同力的示例,以在六个自由度中的任何一个下执行一个或多个所命令的机动动作。

[0096] 图10是根据所公开的实施方式的从垂直飞行到水平飞行过程1000的示例过渡的流程图。当飞行器以垂直起落方位运行时,示例过程可以由本文讨论的任何飞行器执行,该飞行器包括多个推进机构和围绕多个推进机构的至少一部分的环形机翼。示例过程1000在接收到包括水平分量的空中命令后开始,如1002所述。该命令可以接收自远程源,如控制器、远程计算资源、其他飞行器等。在其他示例中,命令可以是定义的飞行路径的一部分,由飞行器确定为自主操作的一部分,等等。

[0097] 在接收到具有水平分量的命令时,相应的推进机构和/或环形机翼的一个或多个副翼产生力,其使飞行器向前俯仰并在所命令的水平方向上加速,如1004所述。如下文进一步讨论的,不同的推进机构可以产生不同的力,这些力引起围绕Y轴的俯仰力矩和X方向上的纵移。

[0098] 当飞行器向前俯仰并在所命令的X方向上纵移时,确定水平空速和俯仰角是否都超过各自的阈值,如1006所述。俯仰角阈值和相应的水平空速阈值可以相互依赖,并且对应于飞行器从飞行器的环形机翼接收足够的升力用于水平飞行所需的俯仰角和水平空速。

[0099] 如果确定水平空速或俯仰角中的一个或两个没有超过各自的阈值,确定命令是否已经被满足,如1008所述。如果确定命令已经被满足,示例过程完成,如1010所述。如果确定命令没有被满足,则示例过程1000返回到框1004,继续进行。

[0100] 回到确定框1006,如果确定水平空速超过水平空速阈值并且俯仰角超过俯仰角阈值,则被定向在基本水平的方向上的两个推进机构的推力增加,如1012所述,而由其他推进机构(当飞行器处于水平飞行方位时,这些推进机构被称为机动性推进机构)产生的推力减小或消失,如1014所述。当飞行器在超过水平空速阈值的水平方向上移动,并且飞行器的俯仰角超过俯仰角阈值时,飞行器被认为处于上述水平飞行方位。

[0101] 当飞行器处于水平飞行方位时,水平对齐的推进机构的推力增加,以继续在水平方向上推进飞行器,并使由其他推进机构提供的推力减小。当飞行器处于水平飞行方位并且以超过空速阈值的水平空速移动时,环形机翼的空气动力学形状产生足够的升力使飞行器保持水平飞行。由水平对齐的推进机构产生的力水平推进飞行器。

[0102] 飞行器继续在水平方向上在空中航行并完成空中命令,如1016所述。与必须利用所有推进机构才能水平航行的飞行器相比,本文描述的実施方式的水平飞行方位提高了飞行器的效率和飞行范围。

[0103] 图11是根据所公开的实施方式的从水平飞行到垂直飞行过程1100的示例过渡的流程图。当飞行器以水平飞行方位运行时,示例过程可以由本文讨论的任何飞行器执行,该飞行器包括多个推进机构和围绕多个推进机构的至少一部分的环形机翼。示例过程1100在接收到包括垂直分量的空中命令后开始,如1102所述。该命令可以接收自远程源,如控制器、远程计算资源、其他飞行器等。在其他示例中,命令可以是定义的飞行路径的一部分,由

飞行器确定为自主操作的一部分,等等。

[0104] 在接收到包括垂直分量的命令时,一个或多个推进机构和/或环形机翼的一个或多个副翼产生力,其使飞行器的俯仰减小,并且可以使水平空速减小,如1104所述。如下文进一步讨论的,不同的推进机构可以产生不同的力,这些力使围绕Y轴的俯仰力矩减小。

[0105] 随着飞行器的俯仰减小且水平空速可能减小,确定飞行器的水平空速或俯仰角是否低于各自的阈值,如1106所述。俯仰角阈值和相应的水平空速阈值可以相互依赖,并且对应于飞行器从飞行器的环形机翼接收足够的升力用于水平飞行所需的俯仰角和水平空速。

[0106] 如果确定俯仰角和水平空速都不低于各自的阈值,则确定命令是否已被满足,如1108所述。如果确定命令已经被满足,示例过程完成,如1110所述。如果确定命令没有被满足,则示例过程1100返回到框1104,继续进行。

[0107] 回到确定框1106,如果确定水平空速低于水平空速阈值或者俯仰角低于俯仰角阈值,则被定向在基本水平的方向上的两个推进机构的推力减小,如1112所述,而由其他推进机构产生的推力增加,如1114所述。当飞行器低于水平空速阈值移动并且俯仰角低于俯仰角阈值时,飞行器被认为处于上述垂直起落方位。

[0108] 当飞行器处于垂直起落方位时,由每个推进机构产生的推力用于保持飞行器的飞行,并在空中导航或操纵飞行器。

[0109] 飞行器继续在垂直方向上在空中航行,并完成空中命令,如1116所述。本文所述实施方式的垂直起落飞行方位提高了飞行器的机动性,使得飞行器能够完成垂直起飞、着陆、有效载荷输送,并在有限的空间内运行和机动。

[0110] 如本文所讨论的,提供一种能够在垂直起落方位和水平飞行方位之间转换的飞行器,提高了飞行器的整体性能、安全性和效率。例如,如果飞行器要空中导航客户订购的物品以交付给客户,飞行器可以装载有效载荷(客户物品),在垂直起落方位上从源位置沿基本垂直的方向起飞,直到飞行器达到限定的高度,然后过渡到水平飞行方位,以高效且快速地导航到客户交付位置上方限定高度的位置。当到达客户交付位置上方的位置时,飞行器可以从水平飞行方位过渡到垂直起落方位,垂直下降到交付位置并交付物品。物品交付完成后,飞行器可以垂直上升并航行到另一个位置。

[0111] 图12示出了根据所公开的实施方式的从垂直起落方位的垂直起飞到水平飞行方向的水平飞行的示例飞行过渡1201。从垂直起落方位到水平飞行方位的过渡可以由本文讨论的任何飞行器来执行。在该示例中,在初始时间,使飞行器1200-1着陆,定位在垂直起落方位,使得环形机翼1207-1在X-Y平面中水平对齐,并且机身1210-1相对于竖直方向旋转一定角度。起落架1203-1也被展开以支撑飞行器。

[0112] 然后飞行器使用推进机构产生垂直推力,使飞行器垂直上升到一定高度,如飞行器1200-2所示。在第二时间点,飞行器1200-2仍然处于垂直起落方位,机身1210-2从垂直方向旋转,环形机翼和相应的推进机构在X-Y平面上水平对齐。在该示例中,随着飞行器上升,起落架1203-2旋转并开始朝向环形机翼1207-2收缩。

[0113] 在第三时间点,如飞行器1200-3所示,飞行器通过由不同的推进机构产生不同的力开始向前俯仰,所述不同的力引起围绕Y轴的俯仰力矩。如图所示,随着飞行器1200-3开始向前俯仰,环形机翼1207-3和推进机构不再水平对齐,飞行器开始在机身1210-3对齐的方向上移动。最后,在第三时间点,该示例中的起落架1203-3完全缩回。

[0114] 在第四时间点,如飞行器1200-4所示,飞行器1200-4的俯仰继续增加,飞行器的水平空速也继续增加。随着俯仰和水平空速的增加,环形机翼移动到更垂直的方位,并开始产生举升力,其将使飞行器保持在一定高度。此外,由环形机翼产生的举升力将使飞行器继续旋转到水平飞行方位,如飞行器1200-5在第五时间点所示。

[0115] 在第五时间点,飞行器1200-5处于水平飞行方位,机身1210-5被水平定向,飞行器在包括基本水平的分量的方向上空中航行。如上所述,当飞行器处于水平飞行方位时,两个推进机构水平对齐,以在基本水平的方向上产生推力。这样,由这两个推进机构产生的力增加,而其他推进机构被禁用、减小或允许自由旋转,以产生用于给飞行器的电源模块充电的能量。在一些实施方式中,未使用的推进机构可以被调节,以被折叠或放置在不碍事的地方,以减小飞行器的阻力。

[0116] 当飞行器在水平飞行方位上运行时,如飞行器1200-6在第六时间点所示,机身1210-6在行进方向上保持为被水平定向,环形机翼1207-6保持为被定向以产生支持飞行器高效水平飞行的升力。在水平飞行方位上,飞行器能够以较低的耗电量在空中高速航行,从而增加飞行器的运行范围。

[0117] 图13示出了根据所公开的实施方式的从水平飞行方位到垂直着陆方位的示例飞行过渡1301。在该示例中,在第一时间点,如飞行器1300-1所示,飞行器处于水平飞行方位,并且在基本水平的方向上在空中航行。在第二时间点,如飞行器1300-2所示,飞行器接收过渡到垂直起落方位并下降的命令。在执行命令时,由推进机构和/或环形机翼的副翼产生的力使飞行器1300-3的俯仰开始减小,使得环形机翼1307-3开始朝向水平方向旋转,同时机身1310-3开始远离水平方向旋转。随着俯仰减小和环形机翼旋转,飞行器的水平空速减小,环形机翼产生的举升力减小。为了抵消环形机翼升力的减小,由飞行器的推进机构产生的力增加,从而使飞行器保持飞行状态。

[0118] 在第四时间点,如飞行器1300-4所示,水平空速已经基本消失,飞行器的俯仰继续减小,使得环形机翼1307-4继续朝着水平方向旋转,机身1310-4继续向上旋转。此外,由飞行器1300-4的推进机构产生的力产生足以将飞行器保持在一定高度的升力。

[0119] 在第五时间点,如飞行器1300-5所示,飞行器已经完成过渡,使得环形机翼1307-5在X-Y平面中水平对齐,机身1310-5远离水平方向旋转,飞行器1300-5的推进机构提供飞行器1300-5的升力和机动性。

[0120] 通过减小由推进机构产生的力,飞行器1300-6在第六时间点下降,起落架1303-6开始展开。最后,在第七时间点,飞行器1300-7已下降,起落架1303-7已展开,飞行器保持垂直起落方位,其中环形机翼1307-7和相应的推进机构在X-Y平面中水平对齐。在该示例中,由推进机构产生的力允许飞行器垂移在表面上。在这样的位置,飞行器1300-7可以在六个自由度中的任何一个下部署或完成有效载荷的递送、着陆、上升或移动。

[0121] 图14-19是当飞行器处于垂直起落方位时,俯视图1-8所示飞行器的推进机构的示意图或自上而下的透视图。为了便于解释,图14-19中省略了飞行器的其他部件,可以由一个或多个推进机构产生的在X或Y方向上的不同力由矢量示出。为了讨论的目的,在图14-19中省略了在Z方向上产生的力,或者由推进机构产生的力的Z分量。除非另有说明,由推进机构产生的力的Z分量之和等于作用在飞行器上的重力,并与其相反,从而使飞行器的高度将保持基本不变。

[0122] 可以理解,飞行器的高度或垂直位置可以通过进一步改变由推进机构产生的力来增加或降低,使得力的Z分量之和大于(增加高度)或小于(降低高度)作用在飞行器上的地心引力。

[0123] 当飞行器处于图示的垂直起落方位时,图示的力在被产生时,将使飞行器在X方向上纵移(图14)、在Y方向上侧移(图15)、垂移(图16)、俯仰(图17)、偏航(图18)和滚转(图19)。

[0124] 虽然下面的示例讨论了力的分量的求和,以确定净力和/或力矩的大小和方向,但是应该理解,该讨论仅用于解释的目的。所示飞行器的净力和力矩可以由控制系统确定,如基于飞行器的配置参照图20讨论的控制系统。例如,在给定由每个推进机构产生的特定力或推力的情况下,可以利用影响矩阵来确定飞行器的净力(或净力分量)和力矩。同样,在给定期望的力或净力分量和力矩的情况下,可以利用逆影响矩阵来确定每个推进机构所需的力或推力。

[0125] 参考图1-8所示的飞行器,假设推进机构围绕相应的马达臂在交替方向上成大约30度角定向,还假设推进机构位于距离飞行器原点1个半径处,并且飞行器处于垂直起落定位,以下影响矩阵可用于确定给定六个推进机构中的每一个推进机构的推力时净力的X、Y和Z分量以及围绕X、Y和Z轴的力矩:

$$\begin{array}{l}
 [0126] \quad \begin{bmatrix} .250 & -.433 & .866 & .425 & -.736 & -.528 \\ [-.500 & 0 & .866 & .850 & 0 & .528 \\ .250 & .433 & .866 & .425 & .736 & -.528 \\ .250 & -.433 & .866 & -.425 & .736 & .528 \\ [-.500 & 0 & .866 & -.850 & 0 & -.528 \\ .250 & .433 & .866 & -.425 & -.736 & .528 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [T1] \\ [T2] \\ [T3] \\ [T4] \\ [T5] \\ [T6] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [Fx] \\ [Fy] \\ [Fz] \\ [Mx] \\ [My] \\ [Mz] \end{bmatrix}
 \end{array}$$

[0127] 类似地,在给定期望的净力分量和力矩的情况下,以下逆影响矩阵可用于确定六个推进机构中每一个的推力:

$$\begin{array}{l}
 [0128] \quad \begin{bmatrix} .333 & -.577 & .192 & .196 & -.340 & -.316 \\ [-.667 & 0 & .192 & .392 & 0 & .316 \\ .333 & .577 & .192 & .196 & .340 & -.316 \\ .333 & -.577 & .192 & -.196 & .340 & .316 \\ [-.667 & 0 & .192 & -.392 & 0 & -.316 \\ .333 & .577 & .192 & -.196 & -.340 & .316 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [Fx] \\ [Fy] \\ [Fz] \\ [Mx] \\ [My] \\ [Mz] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [T1] \\ [T2] \\ [T3] \\ [T4] \\ [T5] \\ [T6] \end{bmatrix}
 \end{array}$$

[0130] 图14是根据所公开的实施方式,本文讨论的飞行器的推进机构1402的示意图,其中推力矢量1403使得飞行器在垂直起落方位时在X方向上纵移。如上所述,每个推进机构1402大致在同一平面内,在该示例中,为X-Y平面,并且如上所述成对定向1406。类似地,虽然飞行器可以在任何方向上航行,但是当飞行器处于垂直起落方位时,图14指示飞行器1400的航向。

[0131] 在飞行器1400的配置中,为了使飞行器1400在X方向上纵移,推进机构1402-1、1402-3、1402-4和1402-6产生大约同样大小的力1403-1、1403-3、1403-4和1403-6,在该示例中称为第一大小。类似地,推进机构1402-2和1402-5各自产生同样大小的力1403-2和1403-5,此处称为第二大小。力1403-2和1403-5的第二大小小于力1403-1、1403-3、1403-4和1403-6的第一大小。力1403-1、1403-2、1403-3、1403-4、1403-5和1403-6中的每一个都具有X分量、Y分量和Z分量。如上所述,在该示例中,力1403-1、1403-2、1403-3、1403-4、1403-5和1403-6的Z分量的总和等于作用在飞行器上的重力,并与其相反。因此,为了便于解释和说明,讨论和图14中省略了力的Z分量。

[0132] 由于第一推进机构1402-1的定向在第一方向上,并且由于第一推进机构1402-1产生具有第一大小的第一力1403-1,第一力1403-1具有包括正的X分量1403-1x和负的Y分量1403-1y的方向。同样,由于第六推进机构1402-6的定向在第二方向上,并且由于第六推进机构1402-6产生具有第一大小的第六力1403-6,第六力1403-6具有包括正的X分量1403-6x和正的Y分量1403-6y的方向。此外,因为力1403-1和1403-6的大小大致相等,并且推进机构的方位都大致为30度但方向相反,所以相应的X分量的大小大致相等,X分量的方向相同,相应的Y分量的大小大致相等,Y分量的方向相反。将力1403-1和1403-6相加,得到的第一对推进机构1406-1的合力1407-1具有第三大小,有正的X分量,即X分量1403-1x和X分量1403-6x的和,而没有Y分量,因为正的Y分量1403-6y和负的Y分量1403-1y相加后相互抵消。

[0133] 转到第二对1406-2推进机构1402-2和1402-3,由于第三推进机构1402-3的定向在第一方向上,并且由于第三推进机构1402-3产生具有第一大小的第三力1403-3,所以第三力1403-3具有包括正的X分量1403-3x和正的Y分量1403-3y的方向。同样,由于第二推进机构1402-2的定向在第二方向上,并且由于第二推进机构1402-2产生具有第二大小的第二力1403-2,第二力1403-2具有包括负的X分量1403-2x和正的Y分量1403-2y的方向。将力1403-3和1403-2相加,得到的第二对1406-2推进机构的合力1407-2具有第四大小,有正的X分量1407-2x,即较大的正的X分量1403-3x和较小的负的X分量1403-2x之差,以及正的Y分量1407-2y,即正的Y分量1403-3y和正的Y分量1403-2y之和。

[0134] 对于第三对1406-3推进机构1402-5和1402-4,由于第五推进机构1402-5的定向在第一方向上,并且由于第五推进机构1402-5产生具有第二大小的第五力1403-5,第五力1403-5具有包括负的X分量1403-5x和负的Y分量1403-5y的方向。同样,由于第四推进机构1402-4的定向在第二方向上,并且由于第四推进机构1402-4产生具有第一大小的第四力1403-4,所以第四力1403-4具有包括正的X分量1403-4x和负的Y分量1403-4y的方向。将力1403-5和1403-4相加,得到的第三对1406-3推进机构的合力1407-3具有第四大小,有正的X分量1407-3x,即较大的正的X分量1403-4x和较小的负的X分量1403-5x之差,以及负的Y分量1407-3y,即负的Y分量1403-5y和负的Y分量1403-4y之和。

[0135] 由于第二对1406-2相对于第三对1406-3推进机构的定位,以及这两对产生类似的力,合力1407-2和1407-3具有大致相同的大小,即第四大小,有相同方向的大致相同的X分量大小,以及大致相同但方向相反的Y分量大小。

[0136] 最后,将三个合力1407-1、1407-2和1407-3相加,净力1409具有第五大小,具有正的X方向,其大小是第一合力1407-1、第二合力1407-2和第三合力1407-3的X分量1407-1x、1407-2x和1407-3x之和,没有Y分量,因为第一合力1407-1没有Y分量,而第二合力1407-2和

第三合力1407-3的相对的Y分量1407-2y和1407-3y的大小相互抵消。因为净力1409具有第五大小和正的X分量,而没有Y分量,所以净力1409将使飞行器1400在正的X方向上纵移。

[0137] 图15是根据所公开的实施方式,本文讨论的飞行器的推进机构1502的示意图,其中推力矢量1503使飞行器在垂直起落方位时在Y方向上侧移。如上所述,每个推进机构1502大致在同一平面内,在该示例中,为X-Y平面,并且如上所述被成对地定向1506。此外,虽然飞行器可以在任何方向上航行,但是当飞行器处于垂直起落方位时,图15指示飞行器1500的航向。

[0138] 在飞行器1500的配置中,为了使飞行器1500在Y方向上侧移,第一推进机构1502-1产生第一大小的第一力1503-1,第二推进机构1502-2产生第二大小的第二力1503-2,第三推进机构1502-3产生第三大小的第三力,第四推进机构1502-4产生第四大小的第四力1503-4,第五推进机构1502-5产生第五大小的第五力1503-5,第六推进机构1502-6产生第六大小的第六力1503-6。

[0139] 力1503-1、1503-2、1503-3、1503-4、1503-5和1503-6中的每一个都具有X分量、Y分量和Z分量。如上所述,在该示例中,力1503-1、1503-2、1503-3、1503-4、1503-5和1503-6的Z分量的总和等于作用在飞行器上的地心引力,并与其相反。因此,为了便于解释和说明,讨论和图15中省略了力的Z分量。

[0140] 由于第一推进机构1502-1的定向在第一方向上,并且由于第一推进机构1502-1产生具有第一大小的第一力1503-1,第一力1503-1具有包括正的X分量1503-1x和负的Y分量1503-1y的方向。同样,由于第六推进机构1502-6的定向在第二方向上,并且由于第六推进机构1502-6产生具有第六大小的第六力1503-6,第六力1503-6具有包括正的X分量1503-6x和正的Y分量1503-6y的方向。将力1503-1和1503-6相加,得到的第一对1506-1推进机构的合力1507-1具有第七大小,有正的X分量1507-1x,即X分量1503-1x和X分量1503-6x之和,以及正的Y分量1507-1y,即较大的正的Y分量1503-6y和较小的负的Y分量1503-1y之差。

[0141] 转到第二对1506-2推进机构1502-2和1502-3,由于第三推进机构1502-3的定向在第一方向上,并且由于第三推进机构1502-3产生具有第三大小的第三力1503-3,所以第三力1503-3具有包括正的X分量1503-3x和正的Y分量1503-3y的方向。同样,由于第二推进机构1502-2的定向在第二方向上,并且由于第二推进机构1502-2产生具有第二大小的第二力1503-2,第二力1503-2具有包括负的X分量1503-2x和正的Y分量1503-2y的方向。将力1503-3和1503-2相加,得到的第二对1506-2推进机构的合力1507-2具有第八大小,有负的X分量1507-2x,即较大的负的X分量1503-2x和较小的正的X分量1503-3x之差,以及正的Y分量1507-2y,即正的Y分量1503-3y和正的Y分量1503-2y之和。

[0142] 对于第三对1506-3推进机构1502-5和1502-4,由于第五推进机构1502-5的定向在第一方向上,并且由于第五推进机构1502-5产生具有第五大小的第五力1503-5,第五力1503-5具有包括负的X分量1503-5x和负的Y分量1503-5y的方向。同样,由于第四推进机构1502-4的定向在第二方向上,并且由于第四推进机构1502-4产生具有第四大小的第四力1503-4,所以第四力1503-4具有包括正的X分量1503-4x和负的Y分量1503-4y的方向。将力1503-5和1503-4相加,得到的第三对1506-3推进机构的合力1507-3具有第九大小,有负的X分量1507-3x,即较大的负的X分量1503-5x和较小的正的X分量1503-4x之差,以及负的Y分量1507-3y,即负的Y分量1503-5y和负的Y分量1503-4y之和。

[0143] 由于三对机动性部件1506-1、1506-2和1506-3的定位,合力1507-1、1507-2和1507-3的总和为净力1509,其具有第十大小和正的Y分量,而没有X分量。例如,将合成的X分量1507-1x、1507-2x和1507-3x相加,两个负的X分量1507-2x和1507-3x组合以抵消正的X分量1507-1x,使净力1509没有X分量。类似地,两个正的Y分量1507-1y和1507-2y的总和大于负的Y分量1507-3y,使得所有合成的Y分量的总和为净力1509提供正Y分量,使得飞行器1500将在正Y方向侧移。

[0144] 图16是根据所公开的实施方式,本文讨论的飞行器的推进机构1602的示意图,其中推力矢量1603使飞行器在垂直起落方位时在Z方向上垂移、上升或下降。如上所述,每个推进机构1602大致在同一平面内,在该示例中,为X-Y平面,并且如上所述被成对1606地定向。此外,虽然飞行器可以在任何方向上航行,但是当飞行器处于垂直起落方位时,图16指示飞行器1600的航向。

[0145] 在飞行器1600的配置中,为了使飞行器1600在Z方向上垂移、上升或下降,第一推进机构1602-1、第二推进机构1602-2、第三推进机构1602-3、第四推进机构1602-4、第五推进机构1602-5和第六推进机构1602-6都产生大致相等大小的力1603,在该示例中称为第一大小。

[0146] 力1603-1、1603-2、1603-3、1603-4、1603-5和1603-6中的每一个都具有X分量、Y分量和Z分量。如上所述,在飞行器要保持垂移的实施方式中,该示例中的力1603-1、1603-2、1603-3、1603-4、1603-5和1603-6的Z分量的总和等于作用在飞行器上的地心引力,并与其相反。如果飞行器要上升,由每个推进机构产生的力以相等的量增加,使得在Z方向上的力的总和大于地心引力。相比之下,如果飞行器要下降,对由每个推进机构产生的力减少相等的量,使得在Z方向上的力的总和小于地心引力。为了便于解释和说明,讨论和图16中省略了力的Z分量。参照图16的讨论将说明X分量和Y分量之和如何抵消,使得净力1609仅具有Z分量。

[0147] 由于第一推进机构1602-1r定向在第一方向上,并且由于第一推进机构1602-1产生具有第一大小的第一力1603-1,第一力1603-1具有包括正的X分量1603-1x和负的Y分量1603-1y的方向。此外同样,由于第六推进机构1602-6的定向在第二方向上,并且由于第六推进机构1602-6产生具有第一大小的第六力1603-6,第六力1603-6具有包括正的X分量1603-6x和正的Y分量1603-6y的方向。此外,因为第六力1603-6和第一力1603-1具有相同的第一大小并且被定朝向在相反的方向上,所以相应的X分量和Y分量的大小相同。此外,相应的X分量的方向相同,而相应的Y分量的方向相反。将力1603-1和1603-6相加,得到的第一对1606-1推进机构1606-1的合力1607-1具有第二大小,具有正的X分量,即X分量1603-1x和X分量1603-6x之和,而没有Y分量,因为相对的Y分量1603-1y和1603-6y相互抵消。

[0148] 转到第二对1606-2推进机构1602-2和1602-3,由于第三推进机构1602-3的定向在第一方向上,并且由于第三推进机构1602-3产生具有第一大小的第三力1603-3,所以第三力1603-3具有包括正的X分量1603-3x和正的Y分量1603-3y的方向。同样,由于第二推进机构1602-2的定向在第二方向上,并且由于第二推进机构1602-2产生具有第一大小的第二力1603-2,第二力1603-2具有包括负的X分量1603-2x和正的Y分量1603-2y的方向。将力1603-3和1603-2相加,得到的第二对1606-2推进机构的合力1607-2具有第三大小,有负的X分量1607-2x,即较大的负的X分量1603-2x和较小的正的X分量1603-3x之差,以及正的Y分量

1607-2y,即正的Y分量1603-3y和正的Y分量1603-2y之和。

[0149] 对于第三对1606-3推进机构1602-5和1602-4,由于第五推进机构1602-5的定向在第一方向上,并且由于第五推进机构1602-5产生具有第一大小的第五力1603-5,第五力1603-5具有包括负的X分量1603-5x和负的Y分量1603-5y的方向。同样,由于第四推进机构1602-4的定向在第二方向上,并且由于第四推进机构1602-4产生具有第一大小的第四力1603-4,所以第四力1603-4具有包括正的X分量1603-4x和负的Y分量1603-4y的方向。将力1603-5和1603-4相加,得到的第三对1606-3推进机构的合力1607-3具有第三大小,有负的X分量1607-3x,即较大的负的X分量1603-5x和较小的正的X分量1603-4x之差,以及负的Y分量1607-3y,即负的Y分量1603-5y和负的Y分量1603-4y之和。

[0150] 由于三对机动性部件1606-1、1606-2和1606-3的定位,合力1607-1、1607-2和1607-3的总和为净力1609,其没有X分量和Y分量。具体地,正的Y分量1607-2y与负的Y分量1607-3y抵消,因其具有相同的大小和相反的方向。此外,负的X分量1607-2x和1607-3x中的每一个大约是正的X分量1607-1x的一半,组合起来后,三个X分量互相抵消。如果由推进机构1602产生的力1603的正分量之和与重力相等,并与其方向相反,飞行器1600将垂移。相比之下,如果力1603的正的Z分量之和大于重力,飞行器1600将在正Z方向上(即,在基本上正的垂直方向上)升降。相比之下,如果力1603的Z分量之和小于重力,飞行器1600将在负Z方向上(即,在基本负的垂直方向上)升降。

[0151] 图17是根据所公开的实施方式,本文讨论的飞行器的推进机构1702的示意图,其中推力矢量1703使飞行器在垂直起落方位时绕Y轴俯仰。如上所述,每个推进机构1702大致在同一平面内,在该示例中,为X-Y平面,并且如上所述被成对1706地定向。此外,虽然飞行器可以在任何方向上航行,但是当飞行器处于垂直起落方位时,图17指示飞行器1700的航向。

[0152] 在飞行器1700的配置中,为了使飞行器1700绕Y轴俯仰,第一推进机构1702-1和第六推进机构1702-6产生的第一力1703-1和第六力1703-6,其具有大致相同的第一大小。第三推进机构1702-3和第四推进机构1702-4产生第三力1703-3和第四力1703-4,其具有大致相同的第二大小,该第二大小大于第一大小。第二推进机构1702-2和第五推进机构1702-5产生第二力1703-2和第五力1703-5,其具有大致相同的第三大小,该第三大小大于第一大小且小于第二大小。

[0153] 力1703-1、1703-2、1703-3、1703-4、1703-5和1703-6中的每一个都具有X分量、Y分量和Z分量。在该示例中,为了使飞行器1700绕Y轴向前俯仰,而不在X方向上纵移、在Y方向上侧移或在Z方向上升降,由推进机构产生的所有力的X分量的总和抵消,由推进机构产生的所有力的Y分量的总和抵消,由推进机构产生的所有力的Z分量和重力的总和抵消。然而,如下文进一步讨论的,因为力是在离原点1711或飞行器1700的重心一定距离处产生的,并且来自第二对推进机构1706-2的合力1707-2的Z分量的大小和来自第三推进机构1706-3的合力1707-3的Z分量的大小大于来自第一对推进机构1706-1的合力1707-1的Z分量的大小,力的Z分量的大小的差异和相对原点1711的偏移产生一个绕Y轴的力矩,使飞行器绕Y轴向前俯仰。第二对推进机构1706-2和第三对推进机构1706-3的Z分量的组合的大小与第一对推进机构1706-1的Z分量相差越大,绕Y轴的力矩越大,飞行器绕Y轴的俯仰越大。为了便于解释和说明,讨论和图17中省略了单个力的Z分量。

[0154] 由于第一推进机构1702-1的定向在第一方向上,并且由于第一推进机构1702-1产生具有第一大小的第一力1703-1,第一力1703-1具有包括正的X分量1703-1x和负的Y分量1703-1y的方向。此外同样,由于第六推进机构1702-6的定向在第二方向上,并且由于第六推进机构1702-6产生具有第一大小的第六力1703-6,第六力1703-6具有包括正的X分量1703-6x和正的Y分量1703-6y的方向。此外,因为第六力1703-6和第一力1703-1具有相同的第一大小并且朝被定向在相反的方向上,所以相应的X分量和Y分量的大小相同。此外,相应的X分量的方向相同,而相应的Y分量的方向相反。将力1703-1和1703-6相加,得到的第一对1706-1推进机构1706-1的合力1707-1具有第四大小,;具有正的X分量1707-1x,即X分量1703-1x和X分量1703-6x之和;,而没有Y分量,因为相对的Y分量1703-1y和1703-6y相互抵消。此外,第一对1706-1的合力1707-1具有在正的Z分量中具有第五大小的Z分量1707-1z,该正的Z分量是力1703-1和1703-6的正的Z分量的总和。

[0155] 转到第二对1706-2推进机构1702-2和1702-3,由于第三推进机构1702-3的定向在第一方向上,并且由于第三推进机构1702-3产生具有第二大小的第三力1703-3,所以第三力1703-3具有包括正的X分量1703-3x和正的Y分量1703-3y的方向。同样,由于第二推进机构1702-2的定向在第二方向上,并且由于第二推进机构1702-2产生具有第三大小的第二力1703-2,第二力1703-2具有包括负的X分量1703-2x和正的Y分量1703-2y的方向。将力1703-3和1703-2相加,得到的第二对1706-2推进机构的合力1707-2具有第六大小,有负的X分量1707-2x,即较大的负的X分量1703-2x和较小的正的X分量1703-3x之差,以及正的Y分量1707-2y,即正的Y分量1703-3y和正的Y分量1703-2y之和。此外,第二对1706-2的合力1707-2具有在正的Z分量中具有第七大小的Z分量,该第七大小大于第一合力1707-1的Z分量1707-1z的第五大小。

[0156] 对于第三对1706-3推进机构1702-5和1702-4,由于第五推进机构1702-5的定向在第一方向上,并且由于第五推进机构1702-5产生具有第三大小的第五力1703-5,第五力1703-5具有包括负的X分量1703-5x和负的Y分量1703-5y的方向。同样,由于第四推进机构1702-4的定向在第二方向上,并且由于第四推进机构1702-4产生具有第二大小的第四力1703-4,所以第四力1703-4具有包括正的X分量1703-4x和负的Y分量1703-4y的方向。将力1703-5和1703-4相加,得到的第三对1706-3推进机构的合力1707-3具有第六大小,有负的X分量1707-3x,即较大的负的X分量1703-5x和较小的正的X分量1703-4x之差,以及负的Y分量1707-3y,即负的Y分量1703-5y和负的Y分量1703-4y之和。此外,第三对1706-3的合力1707-3具有在正的Z分量中具有第七大小的Z分量1707-3,该第七大小大于第一合力1707-1的Z分量1707-1z的第五大小。

[0157] 由于三对机动性部件1706-1、1706-2和1706-3的定位,合力1707-1、1707-2和1707-3的总和为没有X分量和Y分量的净力。具体地,正的Y分量1707-2y与负的Y分量1707-3y抵消,因其具有相同的大小和相反的方向。此外,负的X分量1707-2x和1707-3x中的每一个大约是正的X分量1707-1x的一半,组合起来后,三个X分量互相抵消。此外,合力1707-1、1707-2和1707-3的Z分量的大小之和等于作用在飞行器1500上的重力,并与其相反。然而,因为来自第二对推进机构1706-2和第三对推进机构1706-3的合力1707-2和1707-3的Z分量1707-2z和1707-3z的第七大小均大于第一对推进机构1706-1的合力1707-1的Z分量1707-1z的第五大小,并且这些力与原点1711分开一段距离,绕Y轴的力矩1709-P使飞行器1500绕

Y轴向前俯仰。

[0158] 图18是根据所公开的实施方式,本文讨论的飞行器的推进机构1802的示意图,其中推力矢量1803使飞行器在垂直起落方位时绕Z轴偏航。如上所述,每个推进机构1802大致在同一平面内,在该示例中,为X-Y平面,并且如上所述被成对地1806定向。此外,虽然飞行器可以在任何方向上航行,但是当飞行器处于垂直起落方位时,图18指示飞行器1800的航向。

[0159] 在飞行器1800的配置中,为了使飞行器1800绕Z轴偏航,第一推进机构1802-1、第三推进机构1802-3和第五推进机构1802-5产生第一力1803-1、第三力1803-3和第五力1803-5,每个力具有大致相同的第一大小。同样,第二推进机构1802-2、第四推进机构1802-4和第六推进机构1802-6产生第二力1803-2、第四力1803-4和第六力1803-6,其各自具有比第一大小大的,大致相同的第二大小。

[0160] 力1803-1、1803-2、1803-3、1803-4、1803-5和1803-6中的每一个都具有X分量、Y分量和Z分量。在该示例中,为了使飞行器1800绕Z轴偏航,而不在X方向上纵移、在Y方向上侧移或在Z方向上升降,由推进机构产生的所有力的X分量的总和抵消,由推进机构产生的所有力的Y分量的总和抵消,由推进机构产生的所有力的Z分量和重力的总和抵消。然而,如下文进一步讨论的,因为力是在离原点1811或飞行器1800的重心一定距离处产生的,所以成对推进机构1806-1、1806-2和1806-3的合力1807-1、1807-2和1807-3在逆时针方向上产生绕Z轴的力矩,其使飞行器在逆时针方向上绕Z轴偏航。

[0161] 由于第一推进机构1802-1的定向在第一方向上,并且由于第一推进机构1802-1产生具有第一大小的第一力1803-1,第一力1803-1具有包括正的X分量1803-1x和负的Y分量1803-1y的方向。同样,由于第六推进机构1802-6的定向在第二方向上,并且由于第六推进机构1802-6产生具有第二大小的第六力1803-6,第六力1803-6具有包括正的X分量1803-6x和正的Y分量1803-6y的方向。将力1803-1和1803-6相加,得到的第一对1806-1推进机构的合力1807-1具有第三大小,有正的X分量1807-1x,即正的X分量1803-1x和正的X分量1803-6x之和,以及正的Y分量1807-1y,即较大的正的Y分量1803-6y和较小的负的Y分量1803-1y之差。

[0162] 转到第二对1806-2推进机构1802-2和1802-3,由于第三推进机构1802-3的定向在第一方向上,并且由于第三推进机构1802-3产生具有第一大小的第三力1803-3,所以第三力1803-3具有包括正的X分量1803-3x和正的Y分量1803-3y的方向。同样,由于第二推进机构1802-2的定向在第二方向上,并且由于第二推进机构1802-2产生具有第二大小的第二力1803-2,第二力1803-2具有包括负的X分量1803-2x和正的Y分量1803-2y的方向。将力1803-3和1803-2相加,得到的第二对1806-2推进机构的合力1807-2具有第四大小,有负的X分量1807-2x,即较大的负的X分量1803-2x和较小的正的X分量1803-3x之差,以及正的Y分量1807-2y,即正的Y分量1803-3y和正的Y分量1803-2y之和。

[0163] 对于第三对1806-3推进机构1802-5和1802-4,由于第五推进机构1802-5的定向在第一方向上,并且由于第五推进机构1802-5产生具有第一大小的第五力1803-5,第五力1803-5具有包括负的X分量1803-5x和负的Y分量1803-5y的方向。同样,由于第四推进机构1802-4的定向在第二方向上,并且由于第四推进机构1802-4产生具有第二大小的第四力1803-4,所以第四力1803-4具有包括正的X分量1803-4x和负的Y分量1803-4y的方向。将力

1803-5和1803-4相加,得到的第三对1806-3推进机构的合力1807-3具有第四大小,有正的X分量1807-3x,即较大的正的X分量1803-4x和较小的负的X分量1803-5x之差,以及负的Y分量1807-3y,即负的Y分量1803-5y和负的Y分量1803-4y之和。

[0164] 由于三对机动性部件1806-1、1806-2和1806-3的定位,合力1807-1、1807-2和1807-3的总和为没有X分量和Y分量的净力。此外,重力抵消了净力的Z分量。正的Y分量1807-1y和正的Y分量1807-2y抵消了负的Y分量1807-3y。同样,正的X分量1807-1x和正的X分量1807-3x抵消了负的X分量1807-2x。此外,合力1807-1、1807-2和1807-3的Z分量的大小之和等于作用在飞行器1800上的重力,并与其相反。然而,因为合力1807-1、1807-2和1807-3与原点1811或飞行器的重心1811分开一段距离,所以这些力产生绕Z轴的力矩1809-Y,从而使飞行器1800绕Z轴偏航。

[0165] 图19是根据所公开的实施方式,本文讨论的飞行器的推进机构1902的示意图,其中推力矢量1903使飞行器在垂直起落方位时绕X轴滚转。如上所述,每个推进机构1902大致在同一平面内,在该示例中,为X-Y平面,并且如上所述被成对地1906定向。此外,虽然飞行器可以在任何方向上航行,但是当飞行器处于垂直起落方位时,图19指示飞行器1900的航向。

[0166] 在飞行器1900的配置中,为了使飞行器1900绕X轴滚转,第一推进机构1902-1、第二推进机构1902-2和第三推进机构1902-3产生第一力1903-1、第二力1903-2和第三力1903-3,每个力具有大致相同的第一大小。第四推进机构1902-4、第五推进机构1902-5和第六推进机构1902-6产生第四力1903-4、第五力1903-5和第六力1903-6,其具有大约相同的,小于第一大小的第二大小。

[0167] 力1903-1、1903-2、1903-3、1903-4、1903-5和1903-6中的每一个都具有X分量、Y分量和Z分量。在该示例中,为了使飞行器1900绕X轴滚转,而不在X方向上纵移、在Y方向上侧移或在Z方向上升降,由推进机构产生的所有力的X分量的总和抵消,由推进机构产生的所有力的Y分量的总和抵消,由推进机构产生的所有力的Z分量和重力的总和抵消。然而,如下文进一步讨论的,因为力是在离原点一定距离处产生的,并且力1903-1、1903-2和1903-3的Z分量的大小大于力1903-4、1903-5和1903-6的Z分量的大小,所以力的Z分量的大小的差异和相对原点1911的偏移产生绕X轴的力矩,该力矩使飞行器1900绕X轴滚转。第一力1903-1、第二力1903-2和第三力1903-3的Z分量的组合的大小与第四力1903-4、第五力1903-5和第六力1903-6的Z分量的大小之间差异越大,力矩就越大,飞行器绕X轴滚转越多。为了便于解释和说明,讨论和图19中省略了单个力的Z分量。

[0168] 由于第一推进机构1902-1的定向在第一方向上,并且由于第一推进机构1902-1产生具有第一大小的第一力1903-1,第一力1903-1具有包括正的X分量1903-1x和负的Y分量1903-1y的方向。同样,由于第六推进机构1902-6的定向在第二方向上,并且由于第六推进机构1902-6产生具有第二大小的第六力1903-6,第六力1903-6具有包括正的X分量1903-6x和正的Y分量1903-6y的方向。将力1903-1和1903-6相加,得到的第一对1906-1推进机构的合力1907-1具有第三大小,有正的X分量1907-1x,即X分量1903-1x和X分量1903-6x之和,以及负的Y分量1907-1y,即较大的负的Y分量1903-1y和较小的正的Y分量1903-6y之差。此外,第一对1906-1的合力1907-1具有正的Z分量1907-1z,其在正Z方向上具有第四大小。

[0169] 转到第二对1906-2推进机构1902-2和1902-3,由于第三推进机构1902-3的定向在

第一方向上,并且由于第三推进机构1902-3产生具有第一大小的第三力1903-3,所以第三力1903-3具有包括正的X分量1903-3x和正的Y分量1903-3y的方向。同样,由于第二推进机构1902-2的定向在第二方向上,并且由于第二推进机构1902-2产生具有第一大小的第二力1903-2,第二力1903-2具有包括负的X分量1903-2x和正的Y分量1903-2y的方向。将力1903-3和1903-2相加,得到的第二对1906-2推进机构的合力1907-2具有第五大小,有负的X分量1907-2x,即较大的负的X分量1903-2x和较小的正的X分量1903-3x之差,以及正的Y分量1907-2y,即正的Y分量1903-3y和正的Y分量1903-2y之和。此外,第二对1906-2的合力1907-2具有正的Z分量1907-2z,其在正Z方向上具有大于第一合力1907-1的第四大小1907-1z的第六大小。

[0170] 对于第三对1906-3推进机构1902-5和1902-4,由于第五推进机构1902-5的定向在第一方向上,并且由于第五推进机构1902-5产生具有第二大小的第五力1903-5,第五力1903-5具有包括负的X分量1903-5x和负的Y分量1903-5y的方向。此外,由于第四推进机构1902-4的定向在第二方向上,并且由于第四推进机构1902-4产生具有第二大小的第四力1903-4,所以第四力1903-4具有包括正的X分量1903-4x和负的Y分量1903-4y的方向。将力1903-5和1903-4相加,得到的第三对1906-3推进机构的合力1907-3具有第七大小,有负的X分量1907-3x,即较大的负的X分量1903-5x和较小的正的X分量1903-4x之差,以及负的Y分量1907-3y,即负的Y分量1903-5y和负的Y分量1903-4y之和。此外,第三对1906-3的合力1907-3具有Z分量,其在正Z方向上具有小于第六大小的第八大小。

[0171] 由于三对机动性部件1906-1、1906-2和1906-3的定位,合力1907-1、1907-2和1907-3的总和为没有X分量和Y分量的净力。具体地,正的Y分量1907-2y与负的Y分量1907-1y和1907-3y抵消。同样,每一个负的X分量1907-2x和1907-3x抵消正的X分量1907-1x。此外,合力1907-1、1907-2和1907-3的Z分量的大小之和等于作用在飞行器1500上的重力,并与其相反。然而,因为第一力1903-1、第二力1903-2和第三力1903-3的Z分量之和大于第四力1903-4、第五力1903-5和第六力1903-6的Z分量之和,并且这些力与原点分开一段距离,所以产生使飞行器1900绕X轴滚转的力矩1909-R。

[0172] 图20是示出根据公开的实施方式的示例飞行器控制系统2000的框图。在各种示例中,框图可以说明飞行器控制系统2000的一个或多个方面,其可以用于实现本文所讨论的各种系统和方法和/或控制本文所讨论的飞行器的操作。在图示的实施方式中,飞行器控制系统2000包括一个或多个处理器2002,处理器2002通过输入/输出(I/O)接口2010连接到存储器,例如非暂时性计算机可读存储介质2020。飞行器控制系统2000还包括推进机构控制器2004,如电子速度控制器(ESC)、电源模块2006和/或导航系统2007。飞行器控制系统2000还包括有效载荷接合控制器2012、网络接口2016和一个或多个输入/输出设备2017。

[0173] 在各种实施方式中,飞行器控制系统2000可以是包括一个处理器2002的单处理器系统,或者包括几个处理器2002(例如,两个、四个、八个或其他合适的数量)的多处理器系统。处理器2002可以是能够执行指令的任何合适的处理器。例如,在各种实施方式中,处理器2002可以是通用或嵌入式处理器,实现各种指令集结构(ISA)中的任何一种,如x86、PowerPC、SPARC或MIPS指令集结构,或任何其他合适的指令集结构。在多处理器系统中,每个处理器2002可以共同(但不一定)实现相同的指令集结构。

[0174] 非暂时性计算机可读存储介质2020可以被配置成存储可执行指令、数据、飞行路

径、飞行控制参数、重心信息和/或处理器2002可访问的数据项。在各种实施方式中,非暂时性计算机可读存储介质2020可以使用任何合适的存储技术,如静态随机存取存储器(SRAM)、同步动态随机存取存储器(SDRAM)、非易失性/闪速存储器或任何其他类型的存储器,来实现。在示出的实施方式中,实现期望功能的程序指令和数据,如本文描述的那些,被示为分别作为程序指令2022、数据存储库2024和飞行控件2026存储在非暂时性计算机可读存储介质2020中。在其他实施方式中,程序指令、数据和/或飞行控件可以被接收、发送或存储在不同类型的计算机可访问介质上,如非暂时性介质,或者与非暂时性计算机可读存储介质2020或飞行器控制系统2000分离的类似介质上。一般来说,非暂时性计算机可读存储介质可以包括存储介质或内存介质,如磁或光介质,例如通过输入/输出接口2010连接到飞行器控制系统2000的,比如磁盘或CD/DVD-ROM。由非暂时性计算机可读介质存储的程序指令和数据可以由传输介质或信号(如电、电磁或数字信号)传输,这些信号可以经由通信介质(如网络和/或无线链路)传输,如可以经由网络接口2016实现。

[0175] 在一个实施方式中,输入/输出接口2010可以被配置成协调处理器2002、非暂时性计算机可读存储介质2020和任何外围设备、网络接口或其他外围接口(如输入/输出设备2017)之间的输入/输出流量。在一些实施方式中,输入/输出接口2010可以执行任何必要的协议、定时或其他数据转换,以将来自一个组件(例如,非暂时性计算机可读存储介质2020)的数据信号转换成适合于由另一个组件(例如,处理器2002)使用的格式。在一些实施方式中,输入/输出接口2010可以包括对通过各种类型的外围总线附接的设备的支持,例如外部设备互连(PCI)总线标准或通用串行总线(USB)标准的变体。在一些实施方式中,输入/输出接口2010的功能可以被分成两个或多个独立的组件,例如北桥和南桥。此外,在一些实施方式中,输入/输出接口2010的一些或全部功能,例如与非暂时性计算机可读存储介质2020的接口,可以直接结合到处理器2002中。

[0176] 推进机构控制器2004与导航系统2007通信,并调节每个提升推进机构和/或推进机构的旋转速度,以稳定飞行器和/或执行一个或多个机动动作并沿着飞行路径引导飞行器。

[0177] 导航系统2007可以包括全球定位系统(GPS)、室内定位系统(IPS)或其他类似的系统和/或传感器,其可以用于将飞行器100导航到某个位置和/或从某个位置导航。有效载荷接合控制器2012与用于接合和/或释放物品的致动器或马达(例如何服马达)通信。

[0178] 网络接口2016可以被配置成允许在飞行器控制系统2000、附接到网络的其他设备(如其他计算机系统(例如,远程计算资源))和/或其他飞行器的飞行器控制系统之间交换数据。例如,网络接口2016可以实现飞行器和在一个或多个远程计算资源上实现的飞行器控制系统之间的无线通信。对于无线通信,可以使用飞行器的天线或其他通信组件。作为另一个示例,网络接口2016可以实现多个飞行器之间的无线通信。在各种实施方式中,网络接口2016可以支持经由无线通用数据网络(如WiFi网络)的通信。例如,网络接口2016可以支持经由电信网络的通信,如蜂窝通信网络、卫星网络等。

[0179] 在一些实施方式中,输入/输出设备2017可以包括一个或多个显示器、成像设备、热传感器、红外传感器、飞行时间传感器、加速度计、压力传感器、天气传感器等。可以有多个输入/输出设备2017,其由飞行器控制系统2000控制。这些传感器中的一个或多个可以用来辅助着陆以及避免飞行中的障碍物。

[0180] 如图20所示,存储器可以包括程序指令2022,其可以被配置成实现本文描述的示例例程和/或子例程。数据存储器2024可以包括用于维护数据项的各种数据存储区,所述数据项可以用于确定飞行路径、着陆、识别释放各项的位置、确定使用哪个机动推进机构来执行机动动作等。在各种实施方式中,本文示出的,包括在一个或多个数据存储区中的参数值和其他数据可以与未描述的其他信息组合,或者可以以不同的方式划分成更多、更少或不同的数据结构。在一些实施方式中,数据存储区可以物理地位于一个内存中,或者可以分布在两个或多个内存中。

[0181] 本领域技术人员将会理解,飞行器控制系统2000仅仅是说明性的,并不旨在限制本公开的范围。具体而言,计算系统和设备可以包括能够执行所指示功能的硬件或软件的任何组合。飞行器控制系统2000也可以连接到未示出的其他设备,或者可以作为独立系统运行。此外,在一些实施方式中,由所示组件提供的功能可以被组合在更少的组件中或者分布在附加的组件中。类似地,在一些实施方式中,可以不提供一些示出的组件的功能和/或可以获得其他附加功能。

[0182] 本领域技术人员还将意识到,尽管各种项目被示出为在使用时存储在内存或存储器中,但是为了内存管理和数据完整性的目的,这些项目或其数个部分可以在内存和其他存储设备之间传输。可选地,在其他实施方式中,一些或所有软件组件可以在另一设备上的内存中执行,并与所示的飞行器控制系统2000通信。一些或所有的系统组件或数据结构也可以存储(例如,作为指令或结构化数据)在非暂时性的计算机可访问介质或便携式物品上,以由适当的驱动器读取,这里描述了其各种示例。在一些实施方式中,存储在与飞行器控制系统2000分离的计算机可访问介质上的指令可以经由传输介质或者由通信介质(如无线链路)传送的信号(如电、电磁或数字信号)传输到飞行器控制系统2000。各种实施方式还可以包括在计算机可访问介质上接收、发送或存储根据前述描述实现的指令和/或数据。因此,本文描述的技术可以用其他飞行器控制系统配置来实践。

[0183] 本文公开的实施方式可以包括飞行器设备。飞行器设备可以包括以下项中的一个或多个:机身;连接到机身并从机身延伸的第一马达臂;连接到机身并从机身延伸的第二马达臂;连接到机身并从机身延伸的第三马达臂;连接到机身并从机身延伸的第四马达臂;连接到机身并从机身延伸的第五马达臂;连接到机身并从机身延伸的第六马达臂;连接到第一马达臂、第二马达臂、第三马达臂和第四马达臂中的每一个以使其围绕机身的至少一部分延伸的环形机翼;连接到第一马达臂并位于机身和环形机翼之间的第一位置的第一推进机构;连接到第二马达臂并位于机身和环形机翼之间的第二位置的第二推进机构;连接到第三马达臂并位于机身和环形机翼之间的第三位置的第三推进机构;连接到第四马达臂并位于机身和环形机翼之间的第四位置的第四推进机构;连接到第五马达臂并位于机身和环形机翼之间的第五位置的第五推进机构;以及连接到第六马达臂并位于机身和环形机翼之间的第六位置的第六推进机构。在一些实施方式中,第一推进机构和第六推进机构被定向为形成第一对推进机构,其中由第一推进机构产生的第一力的至少一部分抵消由第六推进机构产生的第六力的至少一部分;第二推进机构和第三推进机构被定向为形成第二对推进机构,其中由第二推进机构产生的第二力的至少一部分抵消由第三推进机构产生的第三力的至少一部分;和/或第四推进机构和第五推进机构被定向为形成第三对推进机构,其中由第四推进机构产生的第四力的至少一部分抵消由第五推进机构产生的第五力的至少一部

分。此外,在一些实施方式中,飞行器设备还可以包括有效载荷接合组件,其被配置成接合有效载荷,该有效载荷包括通过电子商务网站订购并由飞行器设备递送到目的地的物品。

[0184] 可选地,飞行器设备的第二推进机构和第五推进机构可以与机身对齐并且在基本水平的方向上,以在飞行器设备处于水平飞行方位时产生基本水平的力。可选地,当飞行器设备处于水平飞行方位并且在基本水平的方向上移动时,环形机翼可以被定向成产生举升力。可选地,当飞行器设备处于水平飞行方位并且在基本水平的方向上航行时,由第一推进机构、第三推进机构、第四推进机构和第六推进机构中的每一个产生的力可以被终止。可选地,有效载荷接合部件可以接合有效载荷,使得有效载荷包含飞行器设备的机身内。

[0185] 本文公开的实施方式可以包括飞行器导航方法。飞行器导航方法可以包括以下项中的一个或多个:接收在包括水平分量的方向上航行的命令,以及确定飞行器处于垂直起落(VTOL)方位,使得:飞行器机身相对于垂直方位成一定角度,飞行器的环形机翼处于基本水平的方位,以及飞行器的多个推进机构处于基本水平的方位。此外,飞行器导航方法还可以包括由多个推进机构中的第一推进机构产生第一力,该第一力使飞行器的俯仰增加,使飞行器从垂直起落方位旋转到水平飞行方位,使得:飞行器的机身在飞行器的行进方向上处于水平方位,多个推进机构中的第二推进机构被基本水平地定向以产生基本水平方向上的第二力,多个推进机构中的第三推进机构被基本水平地定向以产生基本水平方向上的第三力。此外,飞行器导航方法还可以包括由第二推进机构和第三推进机构产生第二力和第三力,从而使飞行器在水平飞行方位时在水平方向上纵移。作为飞行器导航方法的一部分,当飞行器处于水平飞行方位并且在水平方向上纵移时,飞行器的环形机翼产生足以将飞行器保持在一定高度的升力。

[0186] 可选地,飞行器导航方法可以进一步包括确定飞行器的俯仰超过俯仰阈值,确定飞行器的水平空速超过水平空速阈值,并且响应于确定飞行器的俯仰超过俯仰阈值并且飞行器的水平空速超过水平空速阈值,终止由飞行器的第一推进机构、飞行器的第四推进机构、飞行器的第五推进机构和飞行器的第六推进机构中的每一个产生的力。可选地,当飞行器处于水平飞行方位时,第一推进机构、第四推进机构、第五推进机构和第六推进机构可以不在基本水平的方向上对齐。可选地,第一推进机构、第二推进机构、第三推进机构、第四推进机构、第五推进机构和第六推进机构可各自对齐,从而在飞行器处于垂直起落方位时,产生包括水平分量和垂直分量的相应力。可选地,第一推进机构、第二推进机构、第三推进机构、第四推进机构、第五推进机构和第六推进机构可各自对齐,使得当飞行器处于垂直起落方位时,可由第一推进机构、第二推进机构、第三推进机构、第四推进机构、第五推进机构和第六推进机构产生净力,其将使飞行器在六个自由度中的任何一个自由度下移动。可选地,飞行器导航方法还可以包括接收在包括垂直分量的第二方向上航行的第二命令,确定飞行器处于水平飞行方位,使飞行器的俯仰减小从而使飞行器从水平飞行方位旋转到垂直起落方位,以及当飞行器处于垂直起落方位时,由飞行器的多个推进机构中的每一个产生力以维持飞行器的飞行。可选地,飞行器可以包括至少六个推进机构,至少六个推进机构中的至少一个可以被定向在第一方向上,至少六个推进机构中的至少一个可以被定向在第二方向上,其中第一方向与第二方向相反。可选地,当飞行器处于水平飞行方位时,环形机翼可以偏移,使得环形机翼的下部处于前翼位置,而环形机翼的上部处于后翼位置。

[0187] 本文公开的实施方式可以包括飞行器设备。飞行器设备可以包括以下项中的一个

或多个：机身，当飞行器设备处于垂直起落 (VTOL) 方位时，机身相对于垂直方位以一定角度对齐；多个推进机构，连接到机身并被定位在机身周围；以及环形机翼，连接到机身并被定位在机身周围，使得当飞行器设备被定位在垂直起落方位时，环形机翼在基本水平的方向上对齐。

[0188] 可选地，当飞行器设备处于垂直起落方位时，多个推进机构可以基本在水平面上。可选地，多个推进机构可以成角度，使得当飞行器设备处于垂直起落方位时，每个推进机构产生包括水平分量和垂直分量的力。可选地，当飞行器设备处于水平飞行方位时，机身可以在水平方向上对齐；当飞行器设备处于水平飞行方位时，至少两个推进机构可以在水平方向上对齐，并且在基本水平的方向上产生相应的力；当飞行器设备处于水平飞行方位并且在基本水平的方向上空中航行时，环形机翼可以产生举升力。可选地，当飞行器设备处于水平飞行方位时，环形机翼可以偏离竖直方向，使得环形机翼的下部用作飞行器设备的前翼，环形机翼的上部用作后翼。可选地，环形机翼可以具有大致六边形的形状。可选地，环形机翼可以沿其上部具有更大的弦长，而沿其下部具有更短的弦长。

[0189] 本公开的上述方面是说明性的。选择它们是为了解释本公开的原理和应用，而不是为了穷举或限制本公开。对本领域技术人员来说，所公开的各方面的许多修改和变化可能是显而易见的。计算机、通信和语音处理领域的普通技术人员应该认识到，本文描述的组件和处理步骤可以与其他组件或步骤，或者组件或步骤的组合互换，仍可以实现本公开的益处和优点。此外，对于本领域技术人员来说应该显而易见的是，可以在没有本文公开的一些或所有具体细节和步骤的情况下实施本公开。

[0190] 虽然上述示例是针对飞行器进行描述的，但是所公开的实施方式也可以用于其他形式的载具，包括但不限于地面载具和水上载具。

[0191] 所公开的系统的各方面可以被实现为计算机方法或制品，如存储设备或非暂时性计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是计算机可读的，并且可以包括用于使计算机或其他设备执行本公开中描述的过程的指令。计算机可读存储介质可以由易失性计算机存储器、非易失性计算机存储器、硬盘驱动器、固态存储器、闪存驱动器、可移动磁盘和/或其他介质来实现。此外，一个或多个模块和引擎的组件可以在固件或硬件中实现。

[0192] 除非另有明确说明，诸如“一个 (a)”或“一个 (an)”的冠词通常应被解释为包括一个或多个所描述的项。因此，诸如“一个装置被配置成”的短语旨在包括一个或多个列举的装置。这种一个或多个列举的装置也可以被共同配置成执行所述列举。例如，“被配置成执行列举A、B和C的处理器”可以包括被配置成执行列举A的第一处理器，其与被配置成执行列举B和C的第二处理器配合工作。

[0193] 本文使用的程度语言，如本文使用的术语“大约”、“近似”、“一般”、“接近”或“基本上”，表示接近所述值、量或特征的值、量或特征，其仍然执行期望的功能或实现期望的结果。例如，术语“大约”、“近似”、“一般”、“接近”或“基本上”可以指在所述量的小于10%以内的、小于5%以内的、小于1%以内的、小于0.1%以内的和小于0.01%以内的量。

[0194] 整个申请中所使用的词语“可以”是在许可的意义上使用的 (即，意味着有可能)，而不是在强制的意义上使用的 (即，意味着必须)。类似地，词语“包括 (include)”、“包括 (including)”和“包括 (includes)”意味着包括但不限于。此外，如本文所使用的术语“连接”可以指两个或多个部件连接在一起，无论该连接是永久的 (例如焊接) 还是暂时的 (例如

螺栓连接)、直接的或间接的(例如通过媒介物)、机械的、化学的、光学的或电的。此外,如本文使用的“水平”飞行是指在基本平行于地面(例如海平面)的方向上飞行,而“垂直”飞行是指从地球中心基本径向向外飞行。普通技术人员应该理解,轨迹可以包括“水平”和“垂直”飞行矢量两者的分量。

[0195] 尽管已经在本发明的说明性实施方式方面描述和说明了本发明,但是在不脱离本公开的精神和范围的情况下,可以对其进行前述和各种其他添加和省略。

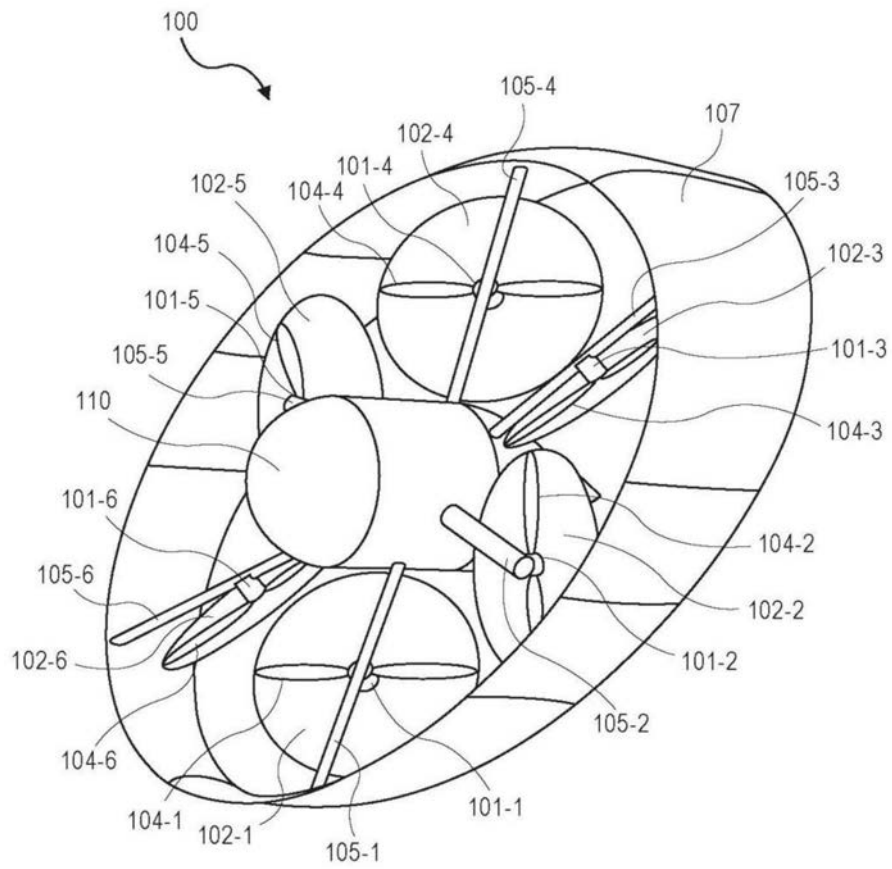


图1

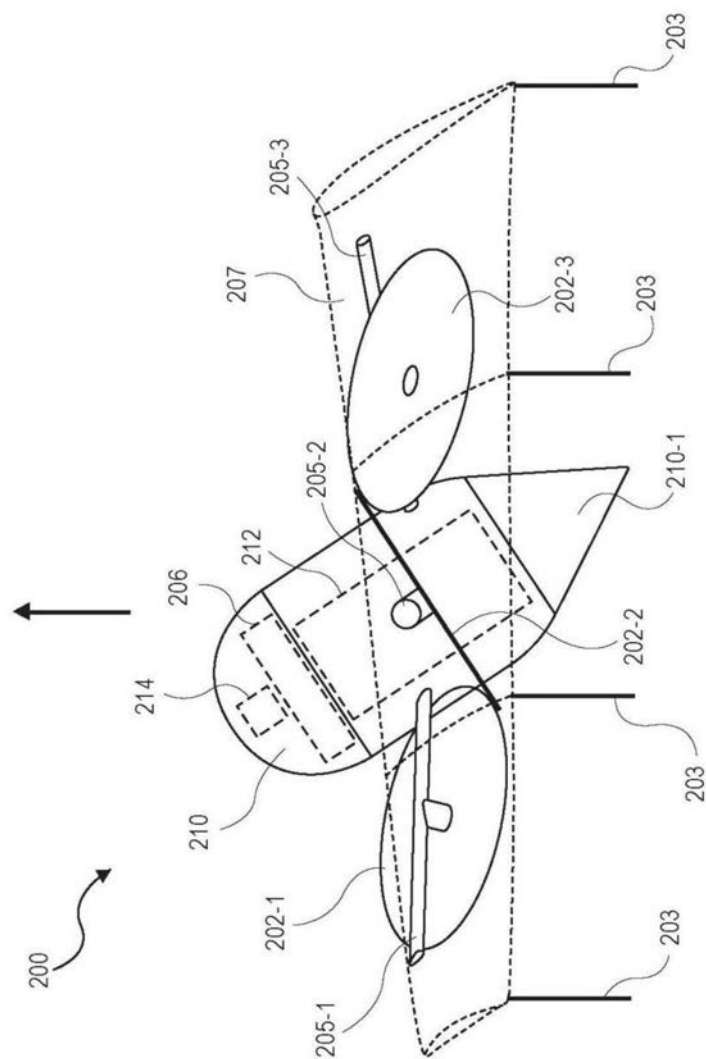


图2

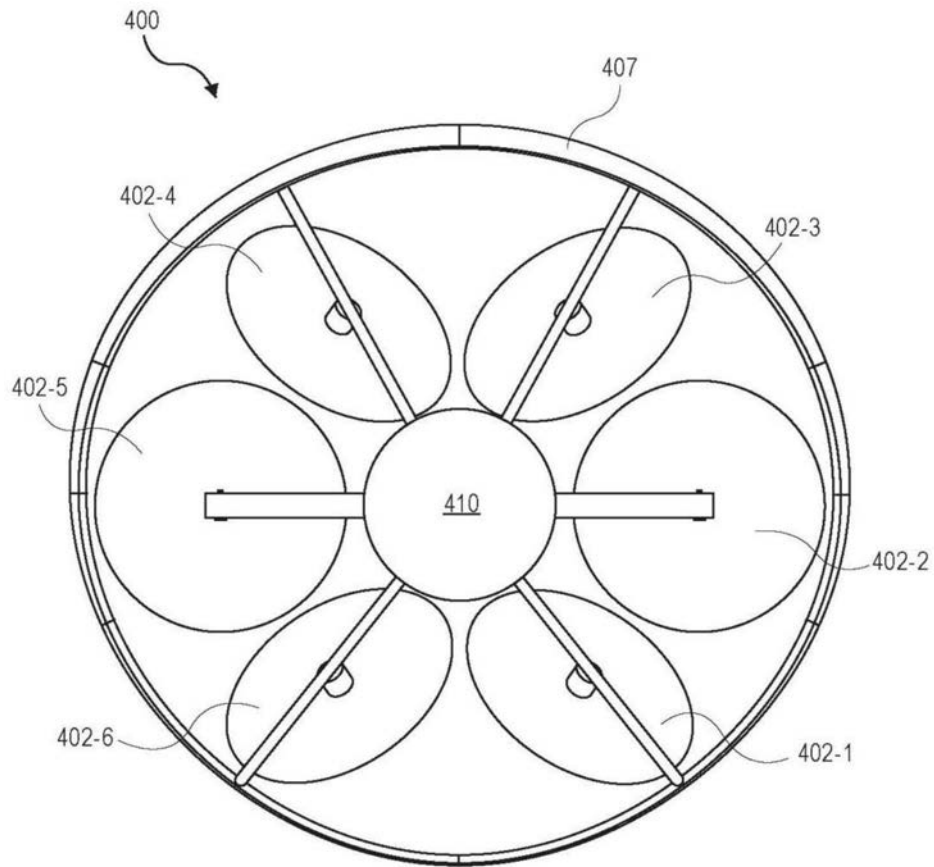


图4

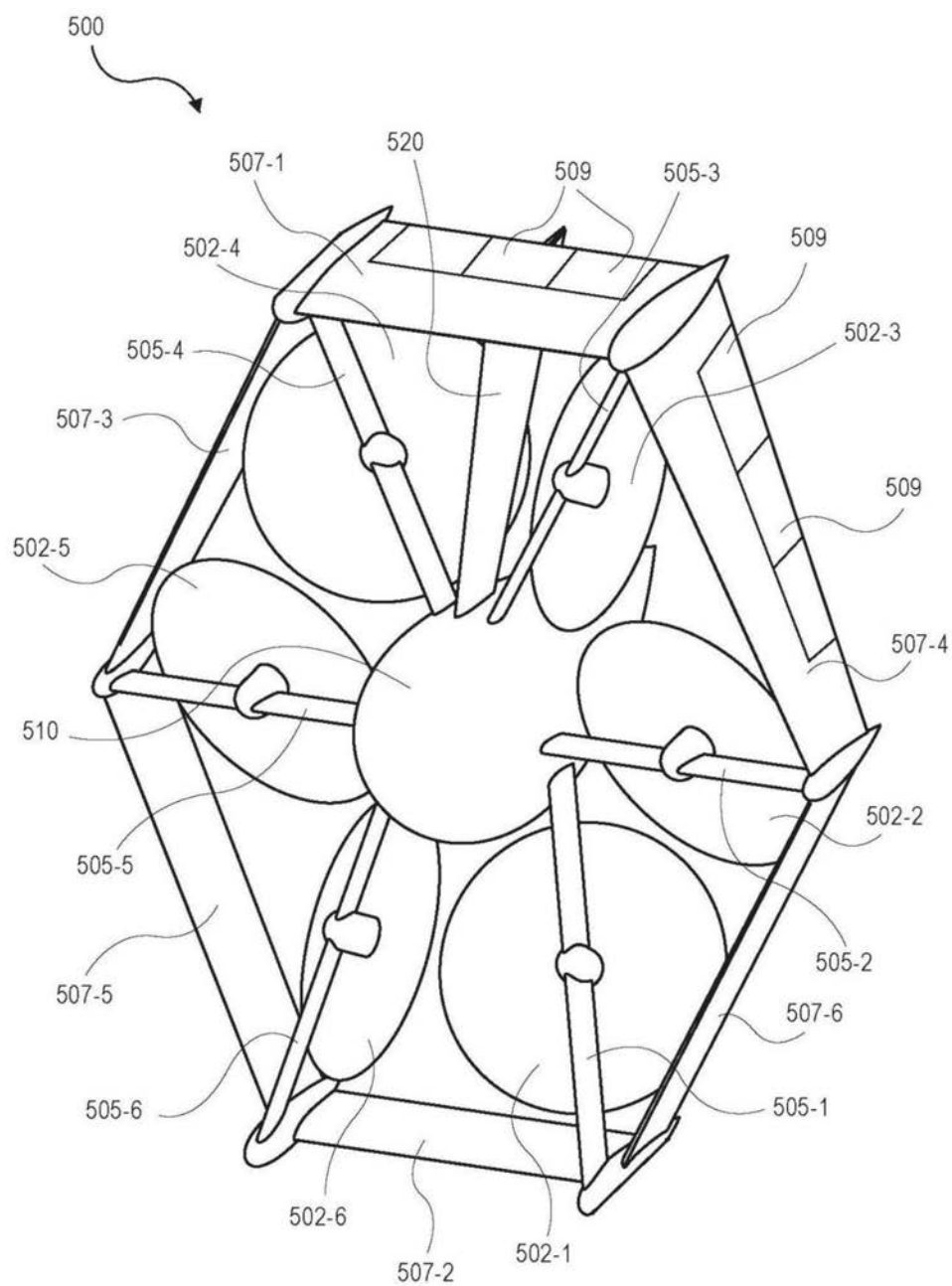


图5

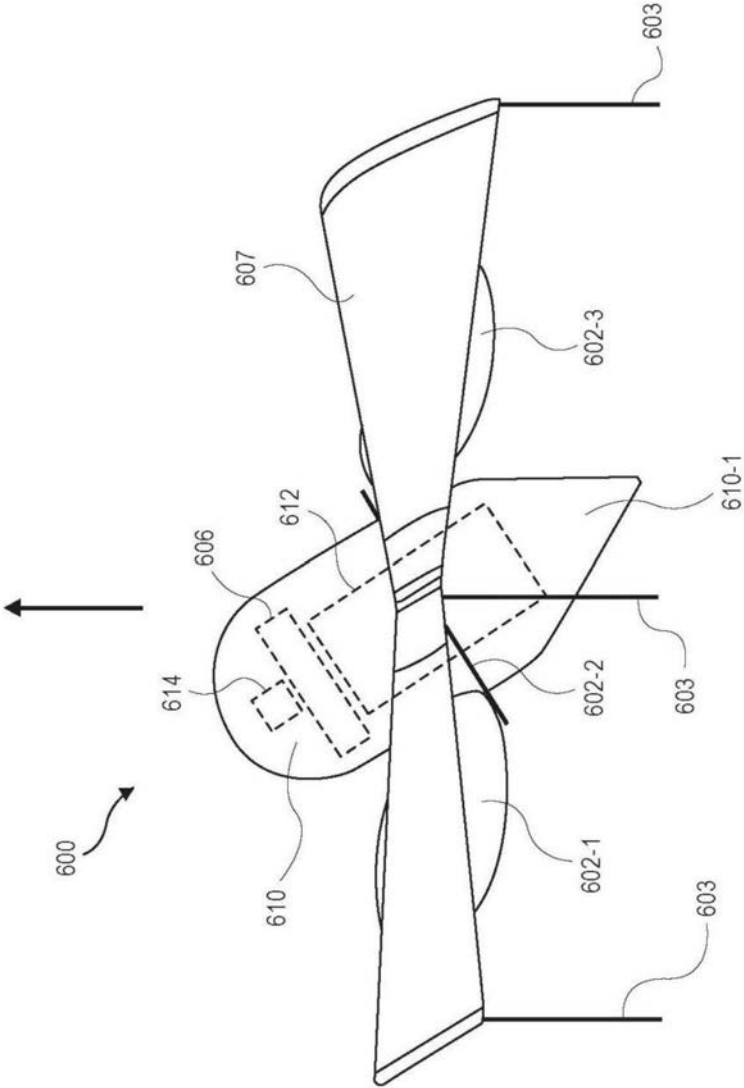


图6

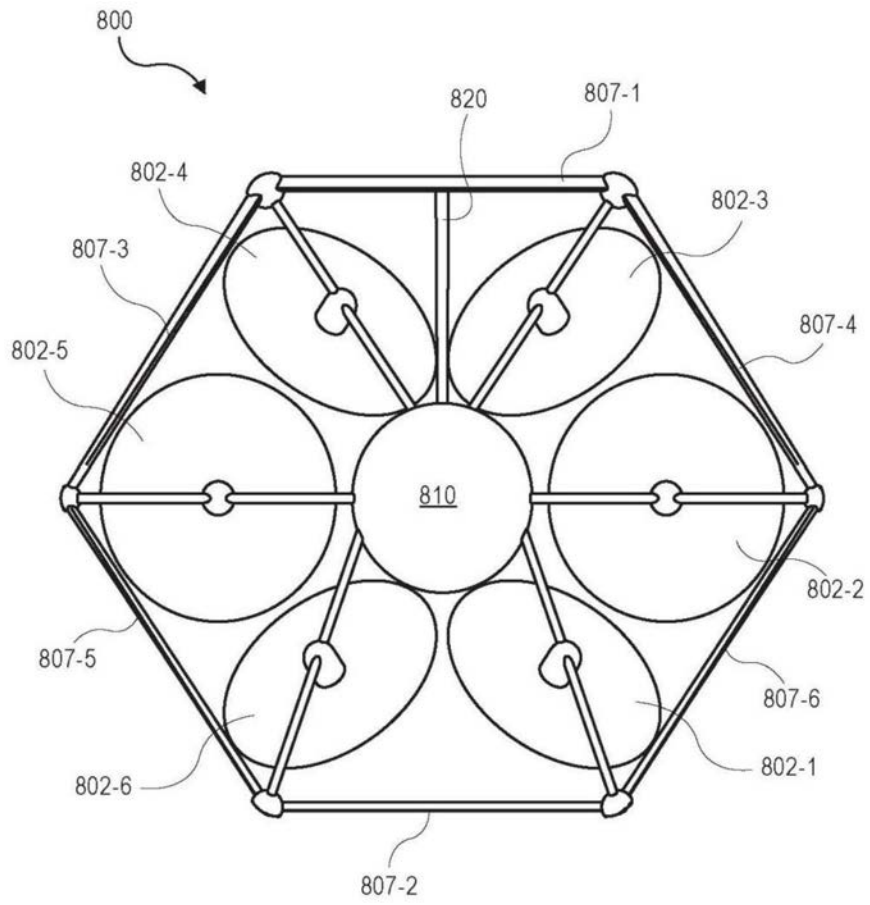


图8



图9

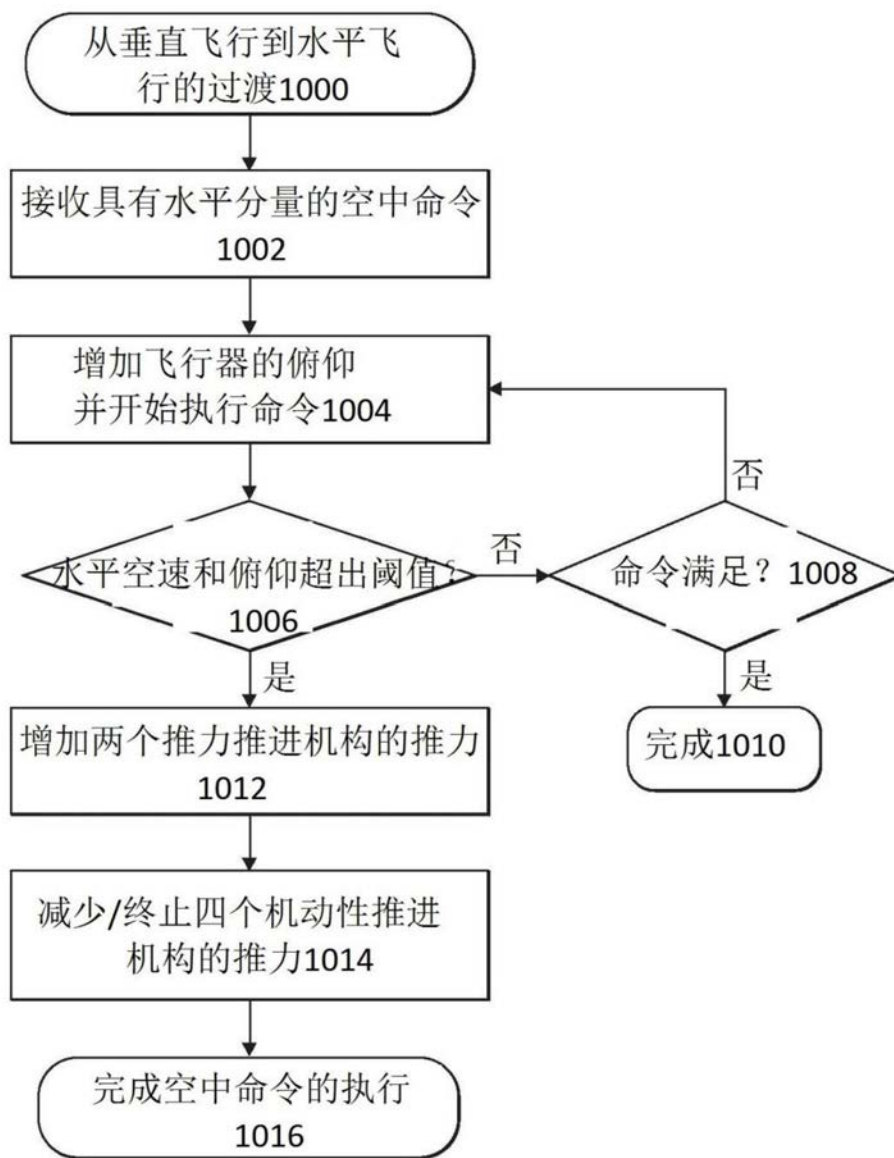


图10

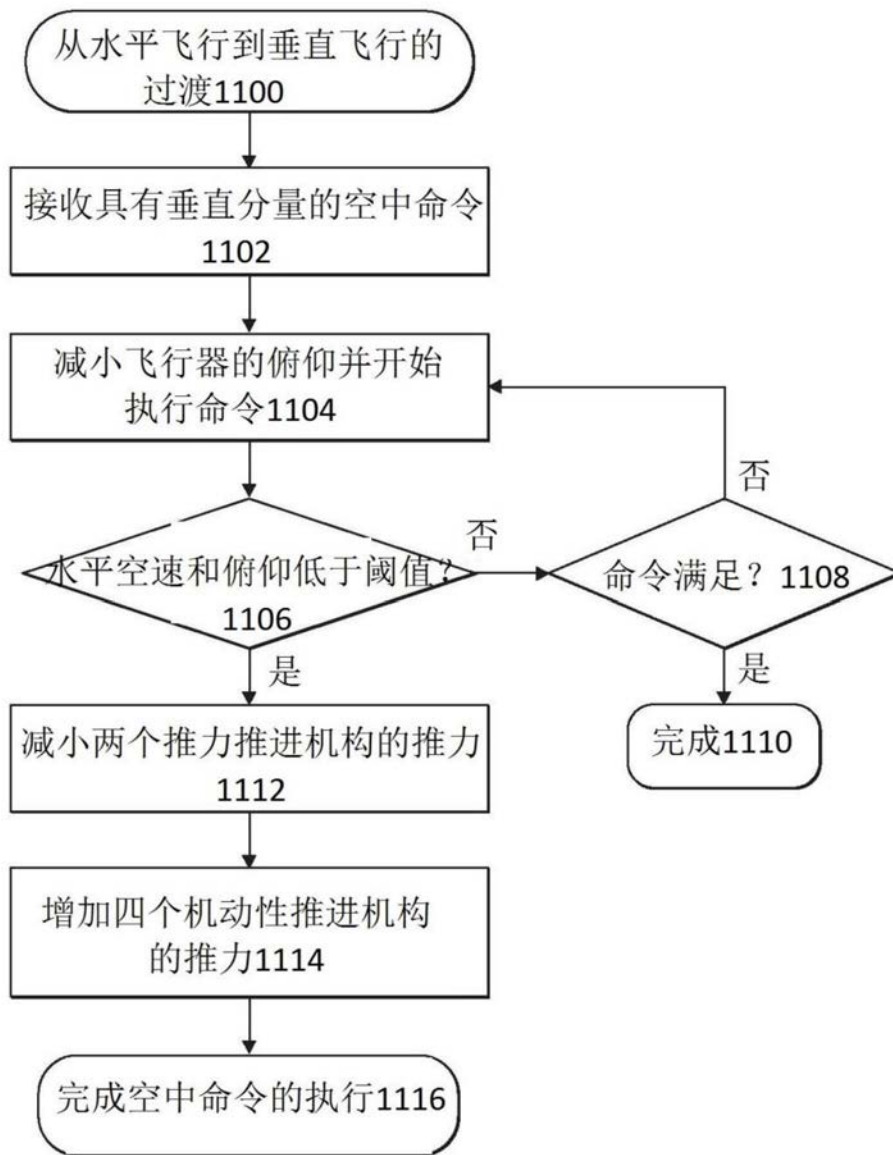


图11

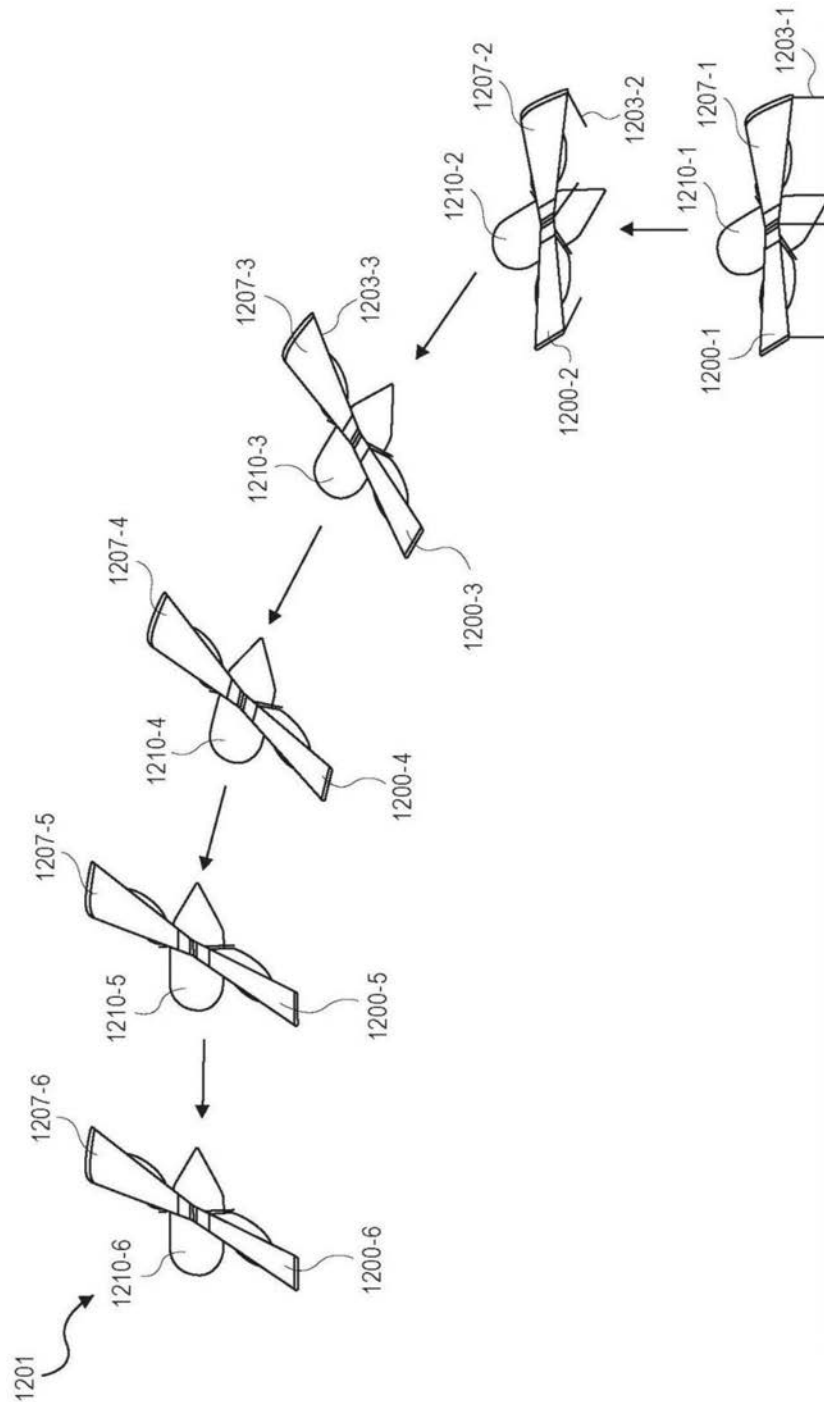


图12

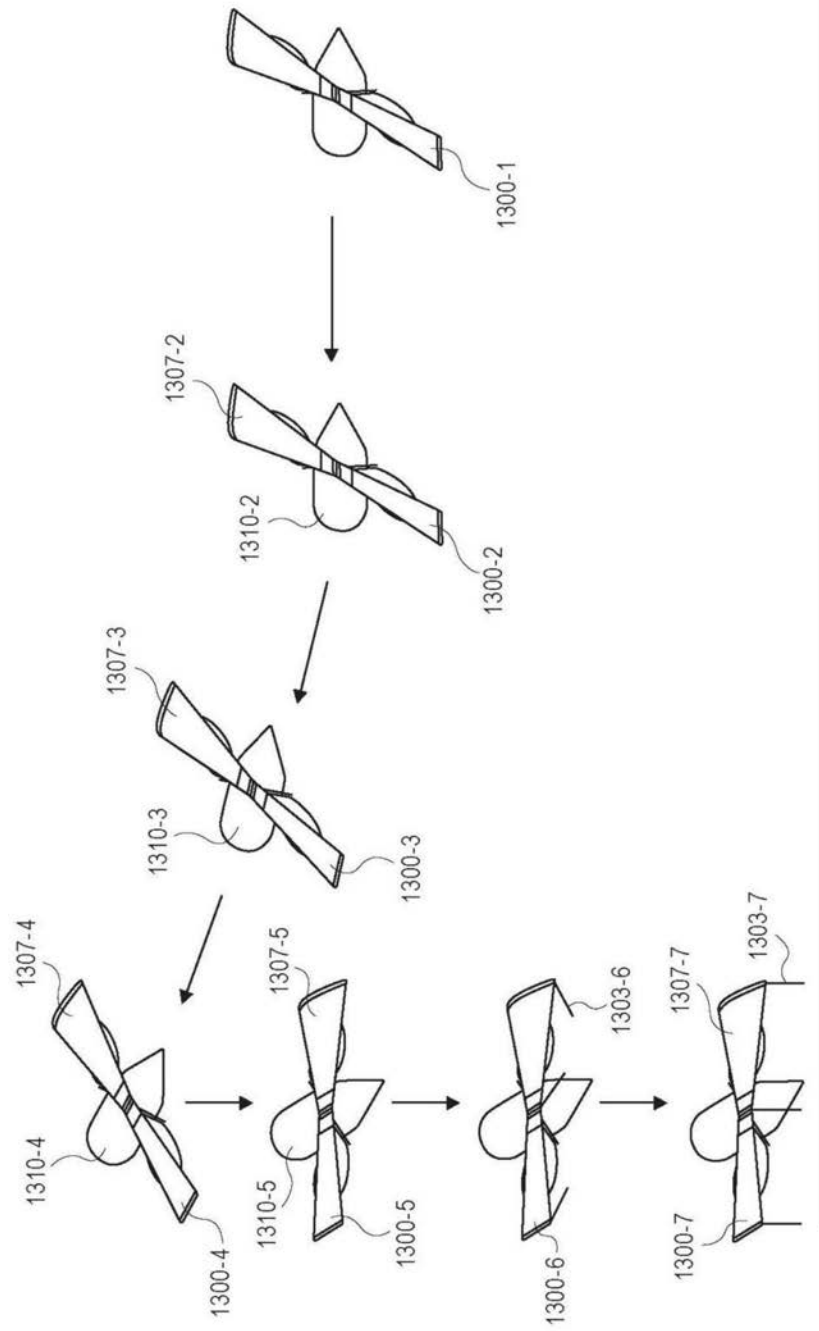


图13

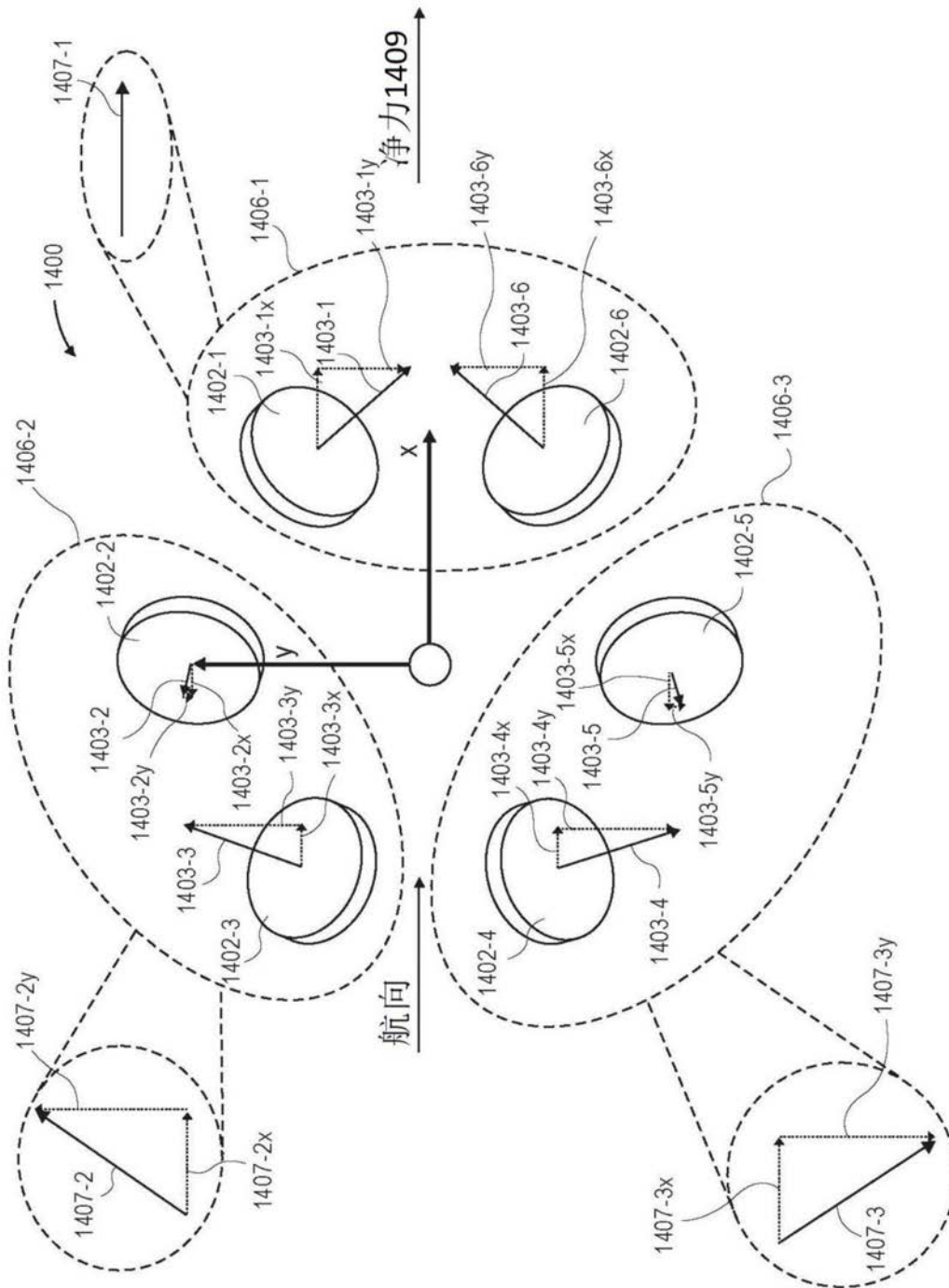


图14

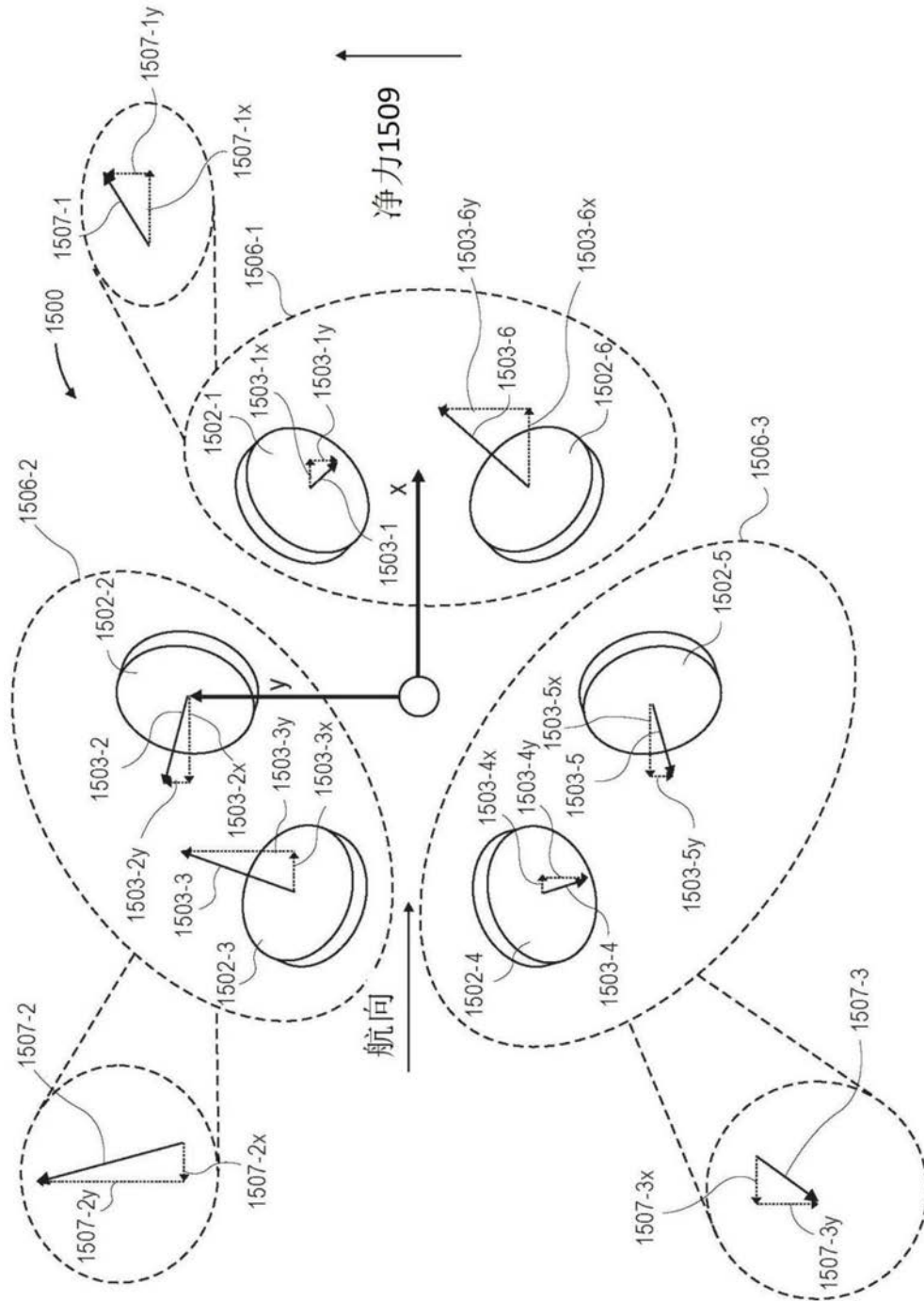


图15

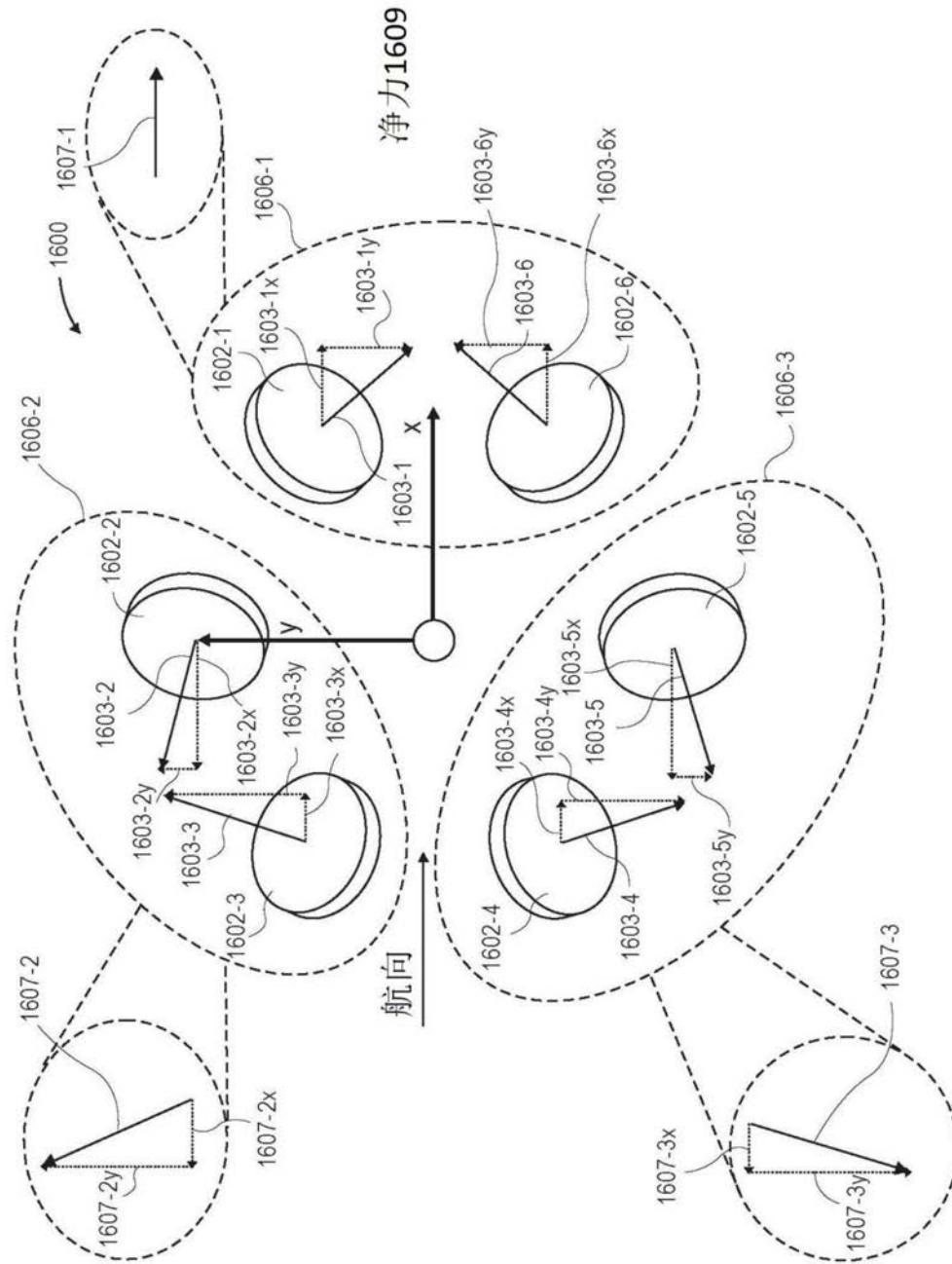


图16

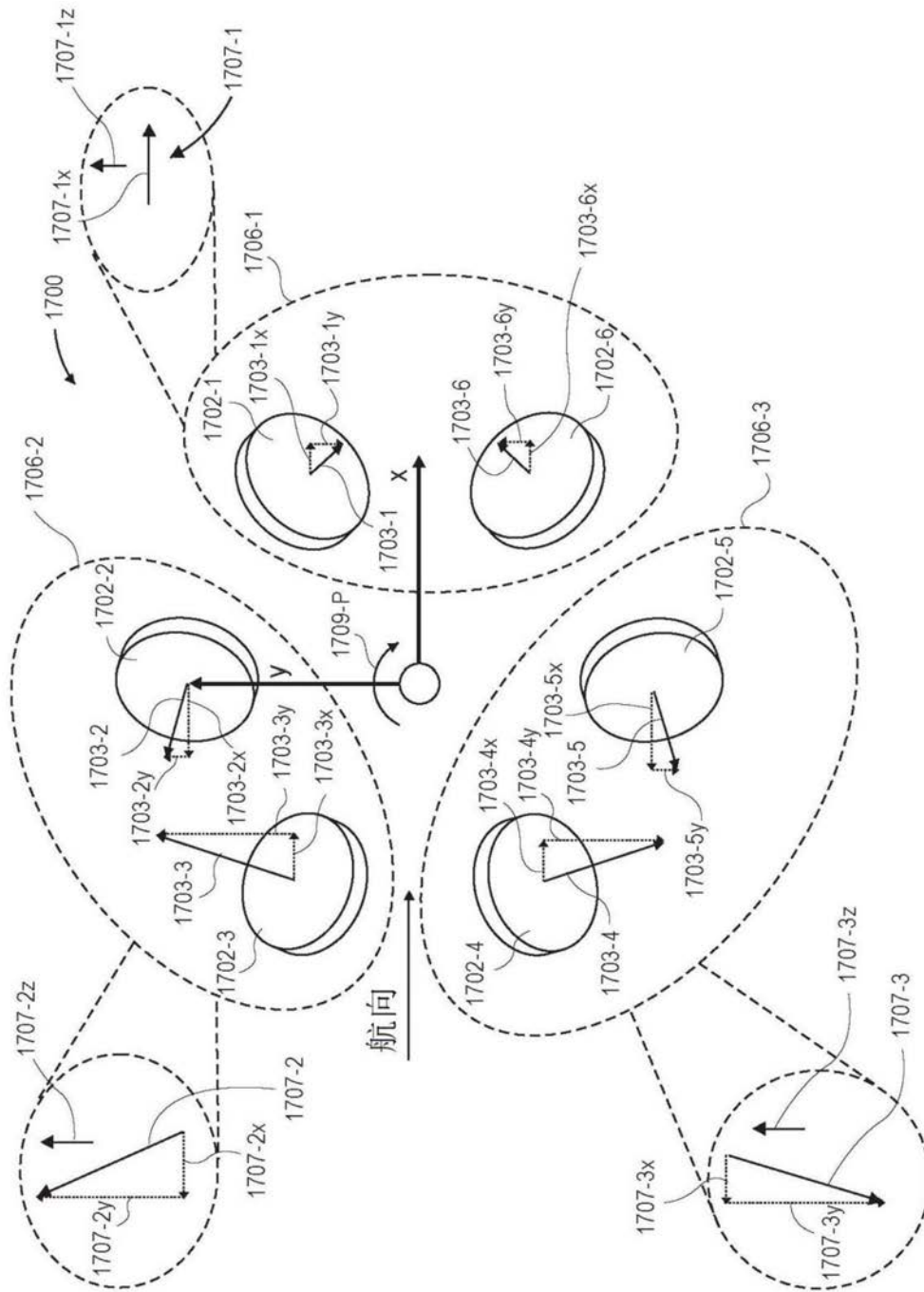


图17

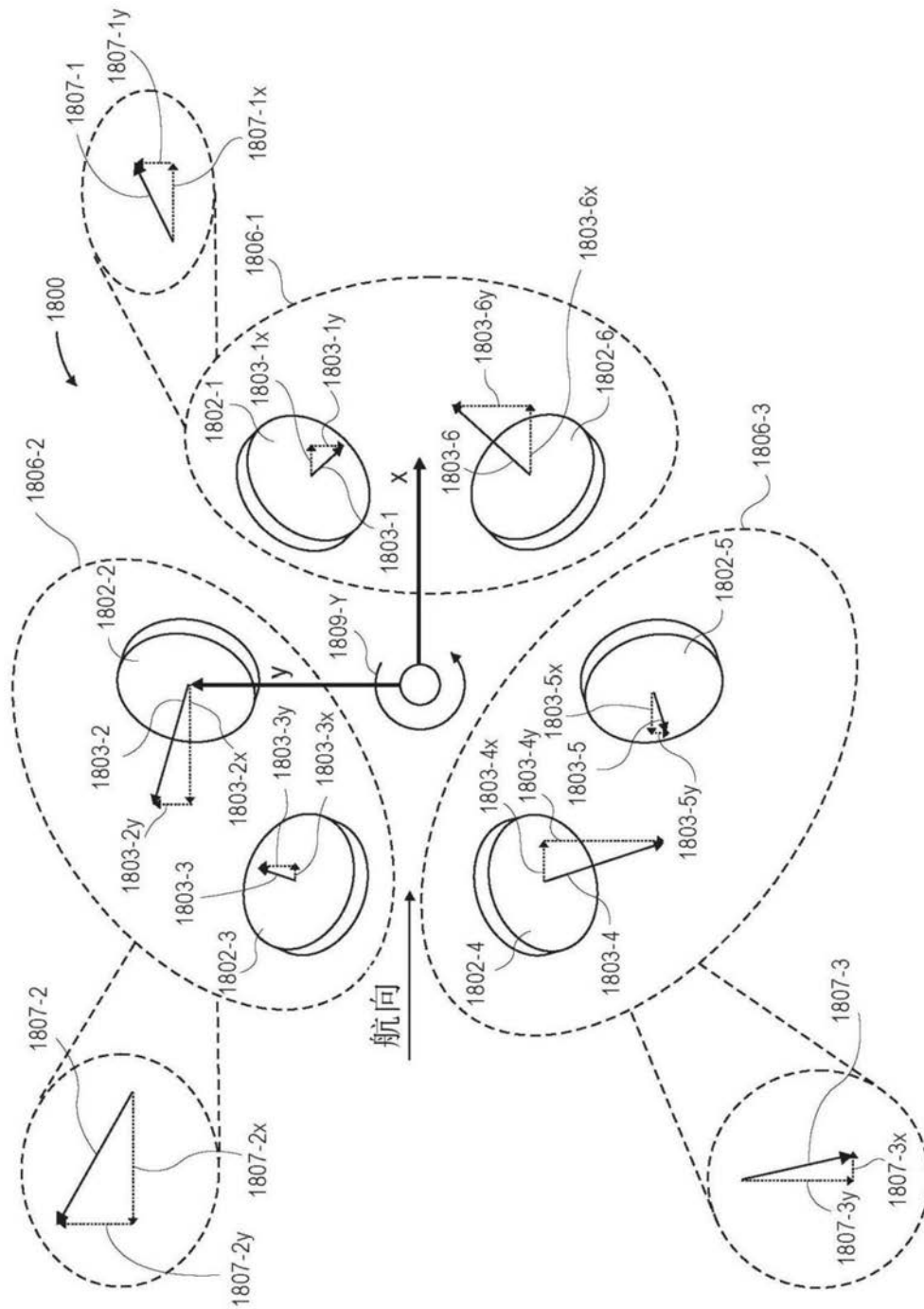


图18

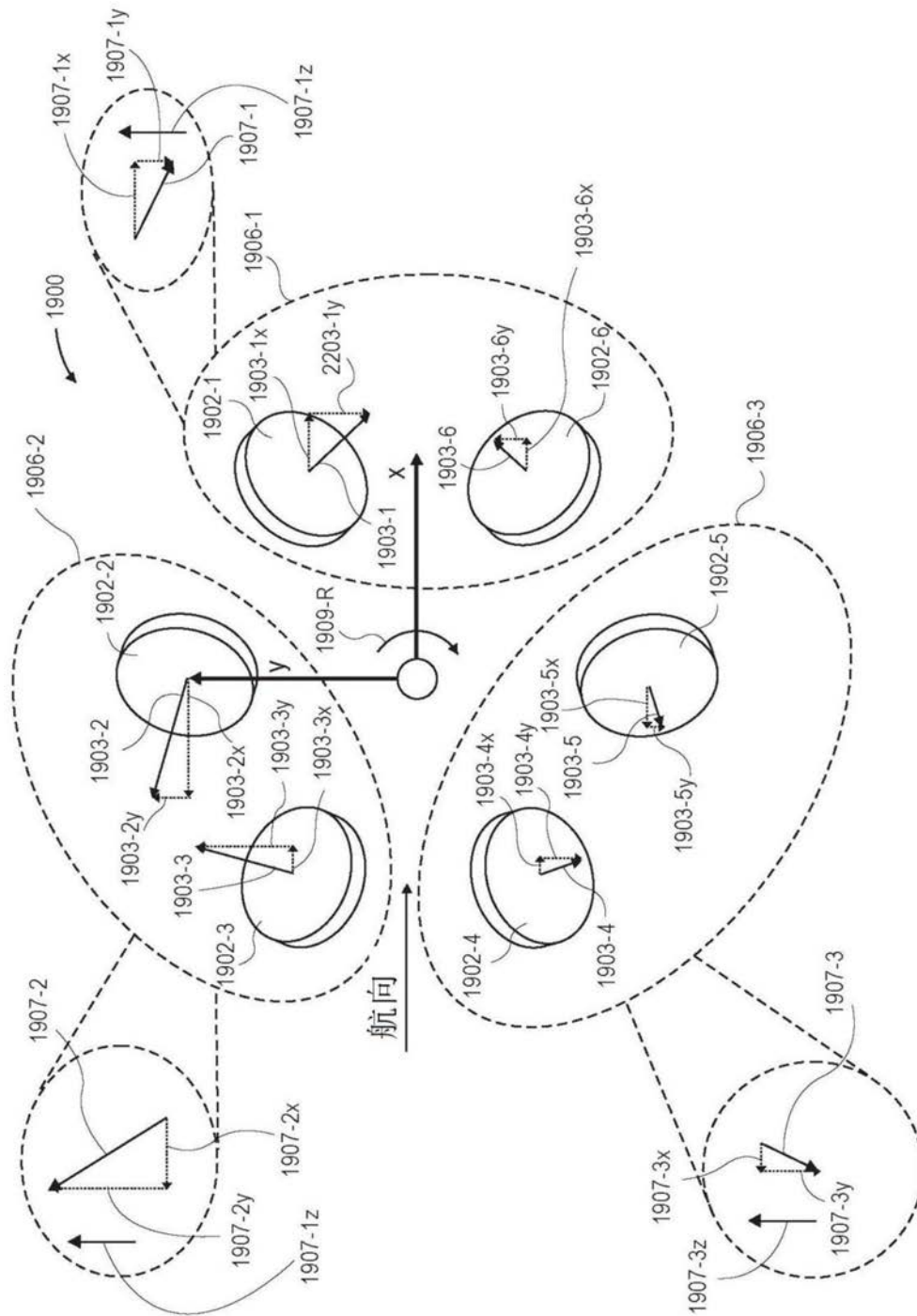


图19

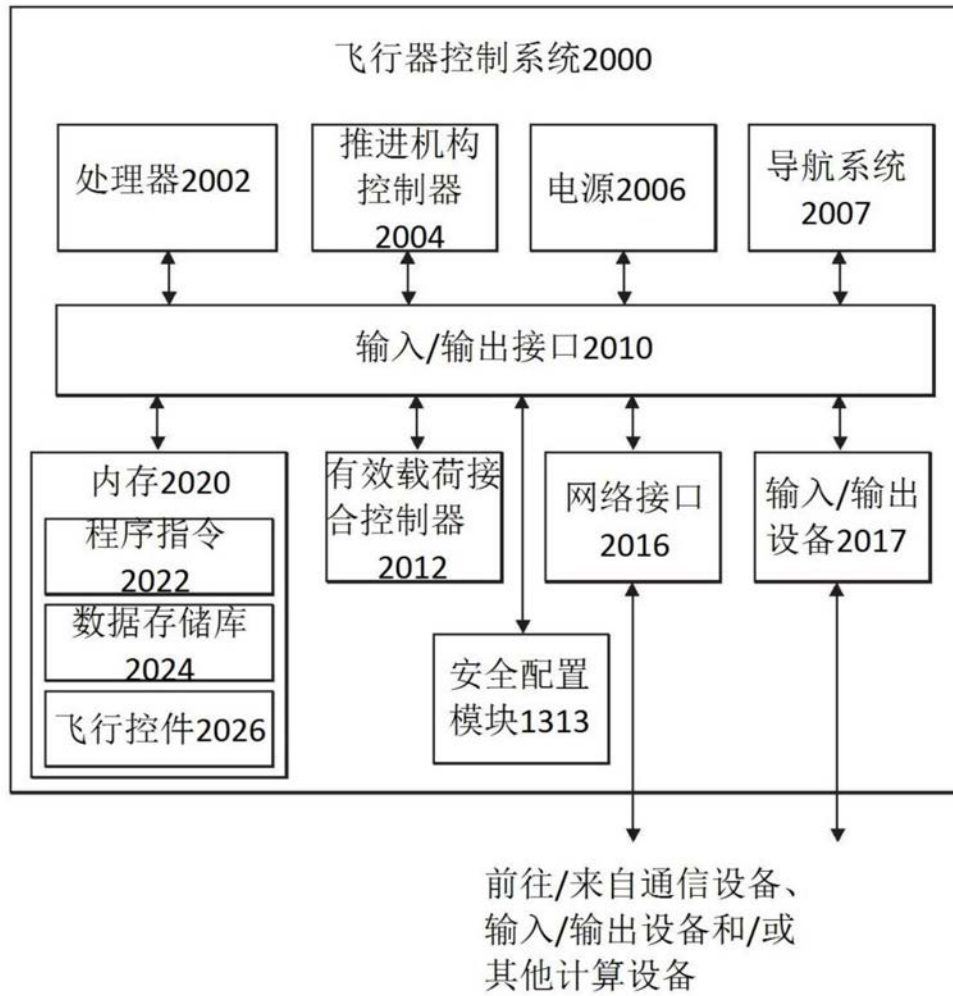


图20